

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD

DIRECCIÓN FINANCIERA

4º CURSO GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

5º CURSO GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y DERECHO

5º CURSO GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS E INGENIERÍAS

TEMA 2. VALOR ACTUAL, COSTE DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL Y VALORACIÓN DE ACTIVOS

2.1. Introducción

2.2. Fundamentos del Valor Actual Neto

2.3. Valoración de obligaciones

2.4. Valoración de acciones

2.1. Introducción

Valor actual, VAN y coste de oportunidad del capital

Ejemplo: Inversión en compra de un terreno para construcción de un edificio de oficinas que se venderá al cabo de un año, una vez construido

Coste compra terreno y construcción edificio = 370.000 €
Precio venta edificio al cabo de un año (SEGURO) = 420.000 €



¿Interesa realizar inversión? ⟺ SÍ, si vale más de lo que cuesta realizarla

2.1. Introducción

Valor actual, VAN y coste de oportunidad del capital



¿CUÁNTO VALE LA INVERSIÓN HOY?

1 u.m. HOY vale más que 1 u.m. FUTURA

Primer principio fundamental de las Finanzas

$$VA = \frac{420.000}{(1 + r)}$$

Rentabilidad que podría obtenerse invirtiendo hoy en el mercado de capitales, en una inversión con el mismo riesgo (**COSTE DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL**)

2.1. Introducción

Valor actual, VAN y coste de oportunidad del capital

¿CUÁNTO VALE LA INVERSIÓN HOY?

Si las letras del Tesoro a un año (inversión segura) estuvieran dando una rentabilidad del 5%, el VALOR ACTUAL del pago esperado en t=1 de 420.000 € sería:

$$VA = \frac{420.000}{(1 + 0,05)} = 400.000$$

La cantidad máxima que el inversor estaría dispuesto a pagar hoy por acometer la inversión (es decir, a cambio de percibir 420.000 € dentro de un año)

2.1. Introducción

Valor actual, VAN y coste de oportunidad del capital

¿ESTE ES EL INCREMENTO DE RIQUEZA PARA EL INVERSOR?: NO, porque hay que detraer los costes en los que ha incurrido. SU INCREMENTO DE RIQUEZA A CONSECUENCIA DE LA INVERSIÓN SERÍA EL **VALOR ACTUAL NETO (VAN)** DE ESTA:

$$\text{VAN} = -370.000 + \frac{420.000}{(1 + 0{,}05)} = 30.000$$

$$\mathbf{VAN} = -\mathbf{C}_0 + \frac{\mathbf{C}_1}{(1 + \mathbf{r})}$$

2.1. Introducción

Valor actual, VAN y coste de oportunidad del capital

Si el precio de venta del edificio en t = 1 no fuera seguro, ¿seguiría el inversor estando dispuesto a pagar hasta 400.000 por acometer esta inversión?: **NO**, porque invirtiendo 400.000 en LT podría obtener con seguridad al cabo de un año 420.000.

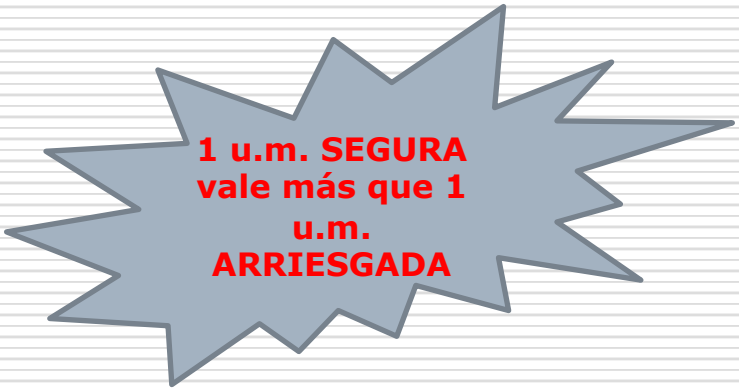
SUBIRÍA SU **EXIGENCIA DE RENTABILIDAD** hasta equipararse con la rentabilidad que en el mercado estuvieran proporcionando inversiones de riesgo similar.

2.1. Introducción

Valor actual, VAN y coste de oportunidad del capital

Si el riesgo de la inversión fuera similar al de la inversión en acciones y estas estuvieran dando una rentabilidad del 12%, el VA y el VAN de la inversión serían:

$$VA = \frac{420.000}{(1 + 0{,}12)} = 375.000$$



Segundo principio fundamental de las Finanzas

$$VAN = -370.000 + \frac{420.000}{(1 + 0{,}12)} = 5.000$$

2.1. Introducción

Valor actual, VAN y coste de oportunidad del capital

Criterio alternativo para decidir la conveniencia de acometer la inversión: **TASA DE RENTABILIDAD** (REGLA DECISIÓN): Aceptar proyectos cuya rentabilidad supere a su coste de oportunidad del capital



$$370.000 = \frac{420.000}{(1 + r)}$$

r = 0,135 (13,5%) > 12% (coste de oportunidad del capital)

2.1. Introducción

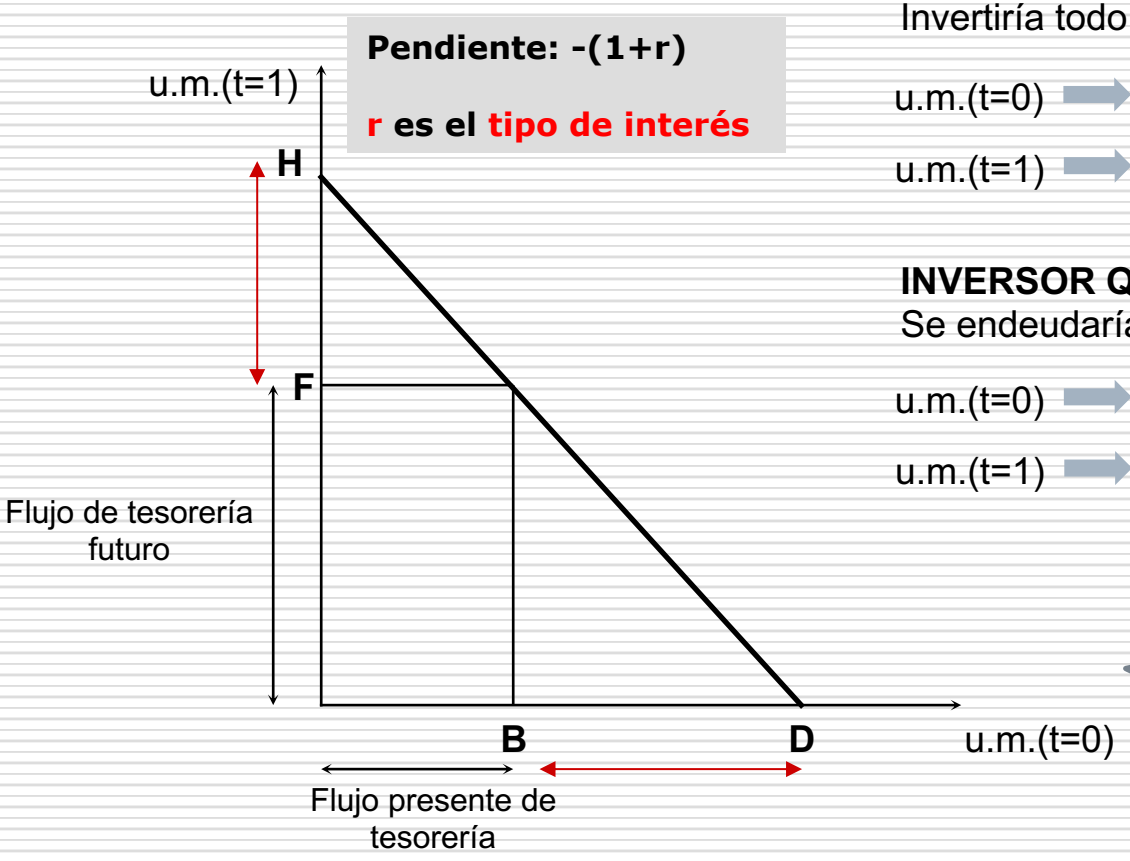
Valor actual, VAN y coste de oportunidad del capital

PARA REFLEXIONAR: Si la inversión en el edificio se financiara mediante un préstamo con un tipo de interés del 8%:

- ¿seguiría usted exigiendo al proyecto para llevarlo a cabo un 12%, es decir, la rentabilidad que están proporcionando en el mercado inversiones con riesgo similar?

- ¿por qué?

2.2. Fundamentos del VAN (1)



INVERSOR QUE PREFIERE CONSUMO FUTURO:
Invertiría todo su flujo de caja actual

u.m.(t=0) ➡ **0**

u.m.(t=1) ➡ **F + B x (1+r) = H**

INVERSOR QUE PREFIERE CONSUMO ACTUAL:
Se endeudaría contra todo su flujo de caja futuro

u.m.(t=0) ➡ **B + F / (1+r) = D**

u.m.(t=1) ➡ **0**

El mercado de capitales permite a los inversores adaptar su percepción de f.c. a su pauta de consumo preferida

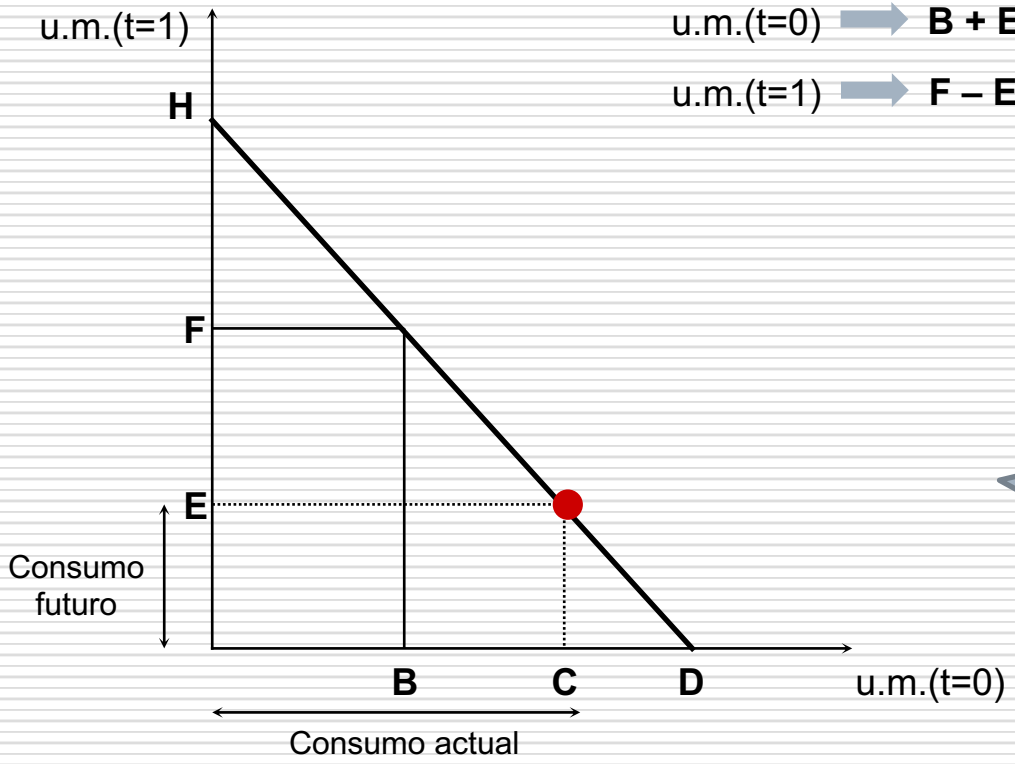
Fuente: Brealey, Myers (1999)

2.2. Fundamentos del VAN (2)

INVERSOR QUE PREFIERE CONSUMO ACTUAL:
Se endeudaría contra parte de su flujo de caja futuro

u.m.(t=0) ➡ **B + EF / (1+r) = B + BC = C**

u.m.(t=1) ➡ **F – EF = E**



El inversor que dé preferencia al consumo actual se situará en puntos de la línea DH (línea del mercado de capitales) más próximos a D

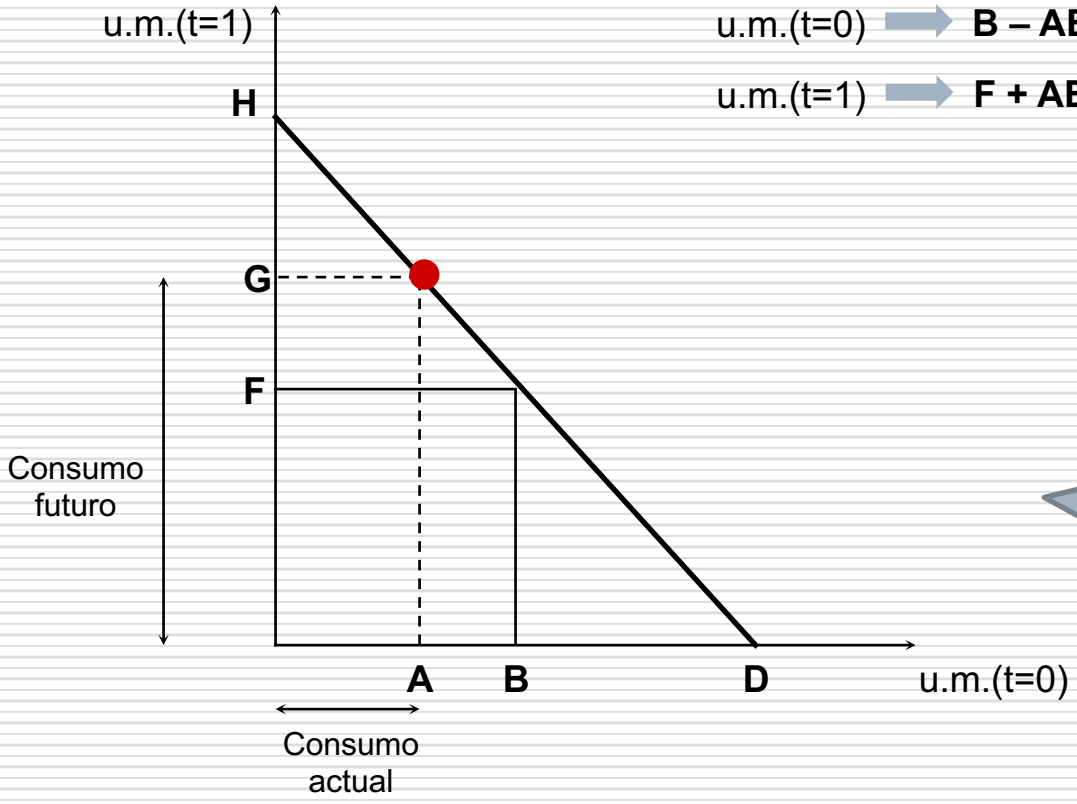
Fuente: Brealey, Myers (1999)

2.2. Fundamentos del VAN (3)

INVERSOR QUE PREFIERE CONSUMO FUTURO:
Invertiría parte de su flujo de caja actual

u.m.(t=0) ➡ **B – AB = A**

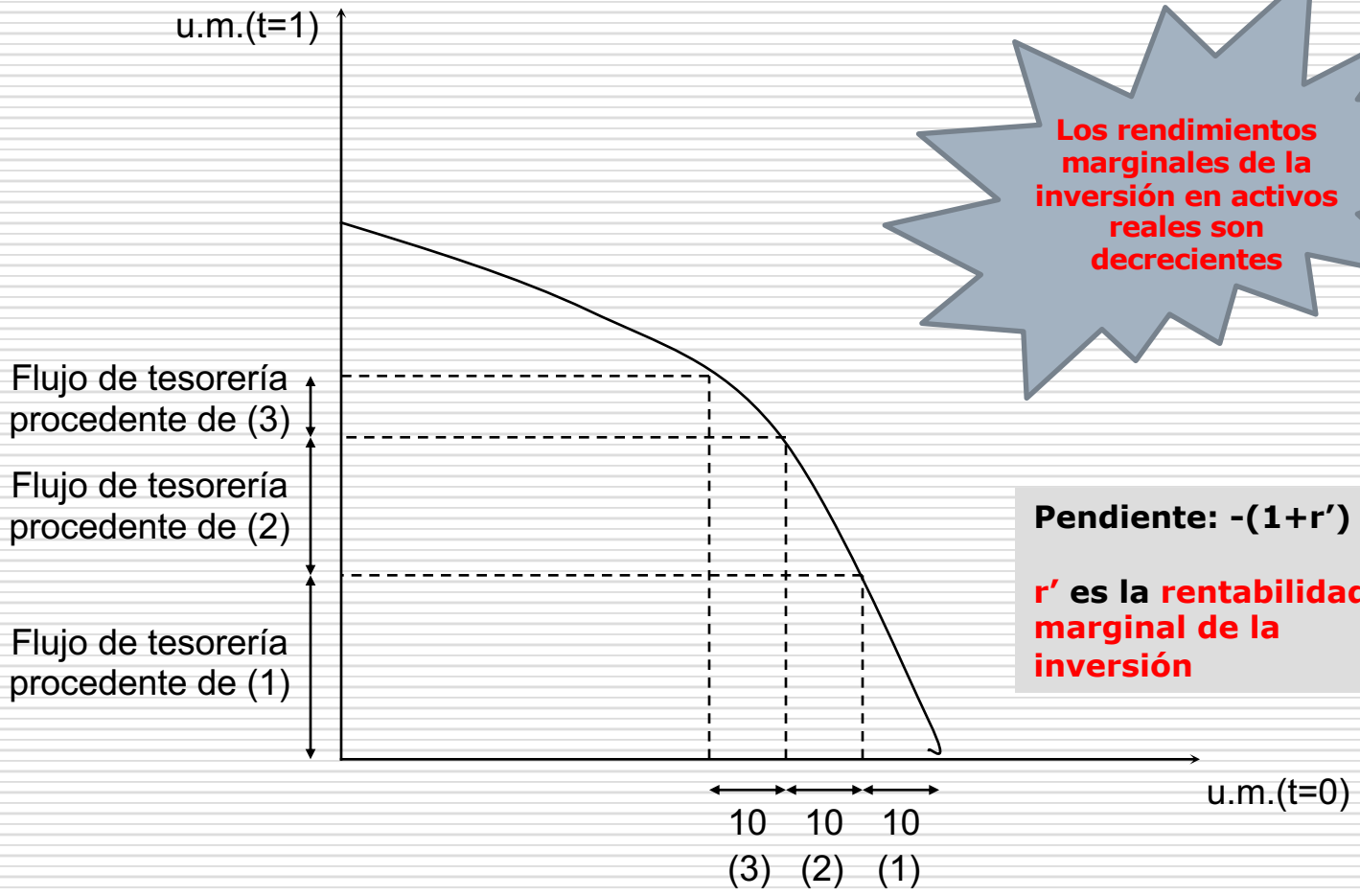
u.m.(t=1) ➡ **F + AB x (1+r) = F + FG = G**



El inversor que dé preferencia al consumo futuro se situará en puntos de la línea DH (línea del mercado de capitales) más próximos a H

Fuente: Brealey, Myers (1999)

2.2. Fundamentos del VAN (4)



Los rendimientos marginales de la inversión en activos reales son decrecientes

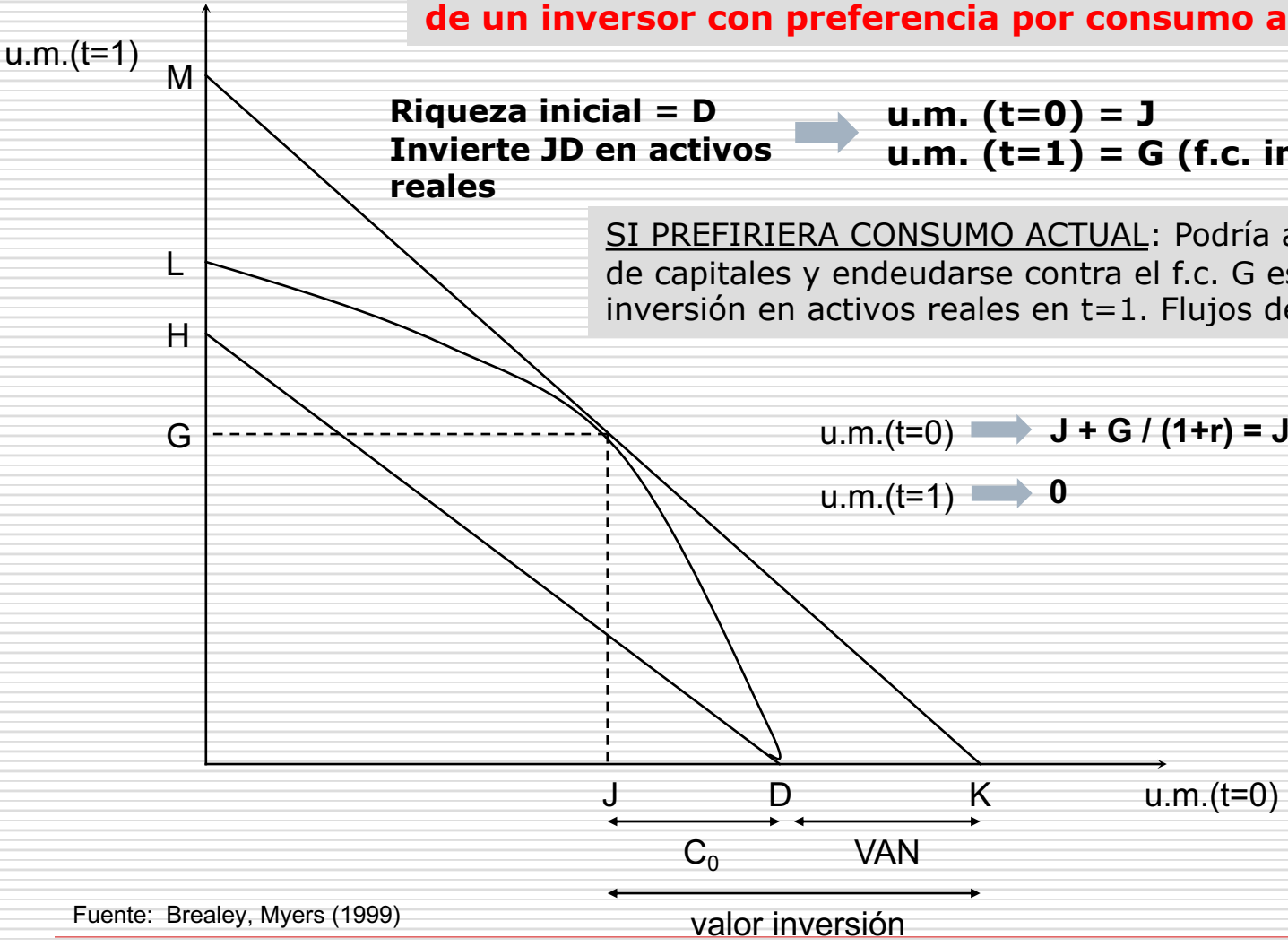
Pendiente: -(1+r')

r' es la rentabilidad marginal de la inversión

Fuente: Brealey, Myers (1999)

2.2. Fundamentos del VAN (5b)

¿Cómo afecta la inversión de JD en activos reales a la riqueza de un inversor con preferencia por consumo actual?



Riqueza inicial = D
Invierte JD en activos reales

u.m. (t=0) = J
u.m. (t=1) = G (f.c. inv. act. reales)

SI PREFIRIERA CONSUMO ACTUAL: Podría acudir al mercado de capitales y endeudarse contra el f.c. G esperado de la inversión en activos reales en t=1. Flujos de caja:

u.m.(t=0) → **J + G / (1+r) = J + JK = K > D**

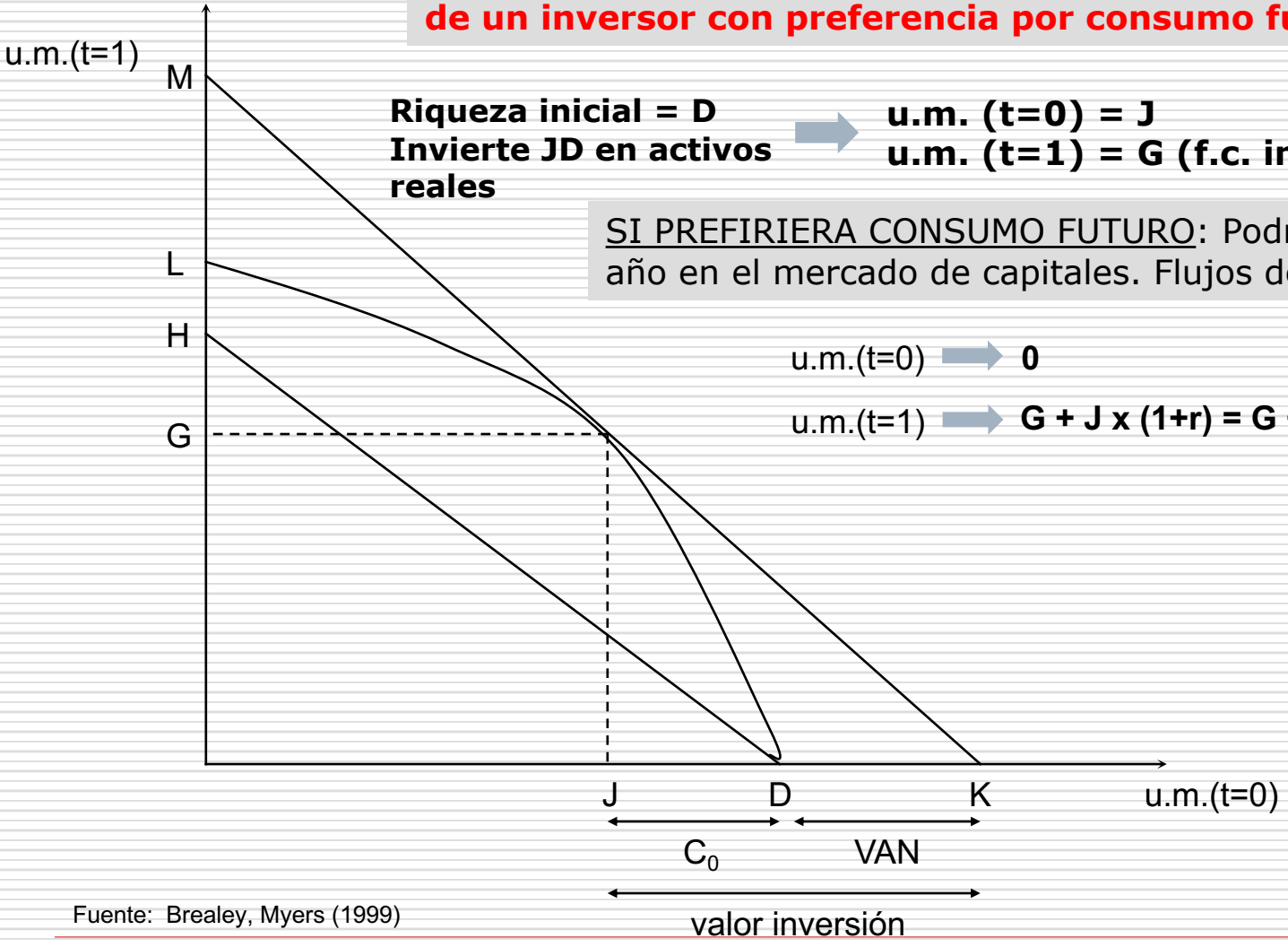
u.m.(t=1) → **0**

MEJORA SU SITUACIÓN respecto a no invertir en activos reales

Fuente: Brealey, Myers (1999)

2.2. Fundamentos del VAN (5a)

¿Cómo afecta la inversión de JD en activos reales a la riqueza de un inversor con preferencia por consumo futuro?



Riqueza inicial = D
Invierte JD en activos reales

u.m. (t=0) = J
u.m. (t=1) = G (f.c. inv. act. reales)

SI PREFIRIERA CONSUMO FUTURO: Podría invertir J a un año en el mercado de capitales. Flujos de caja:

u.m.(t=0) → **0**

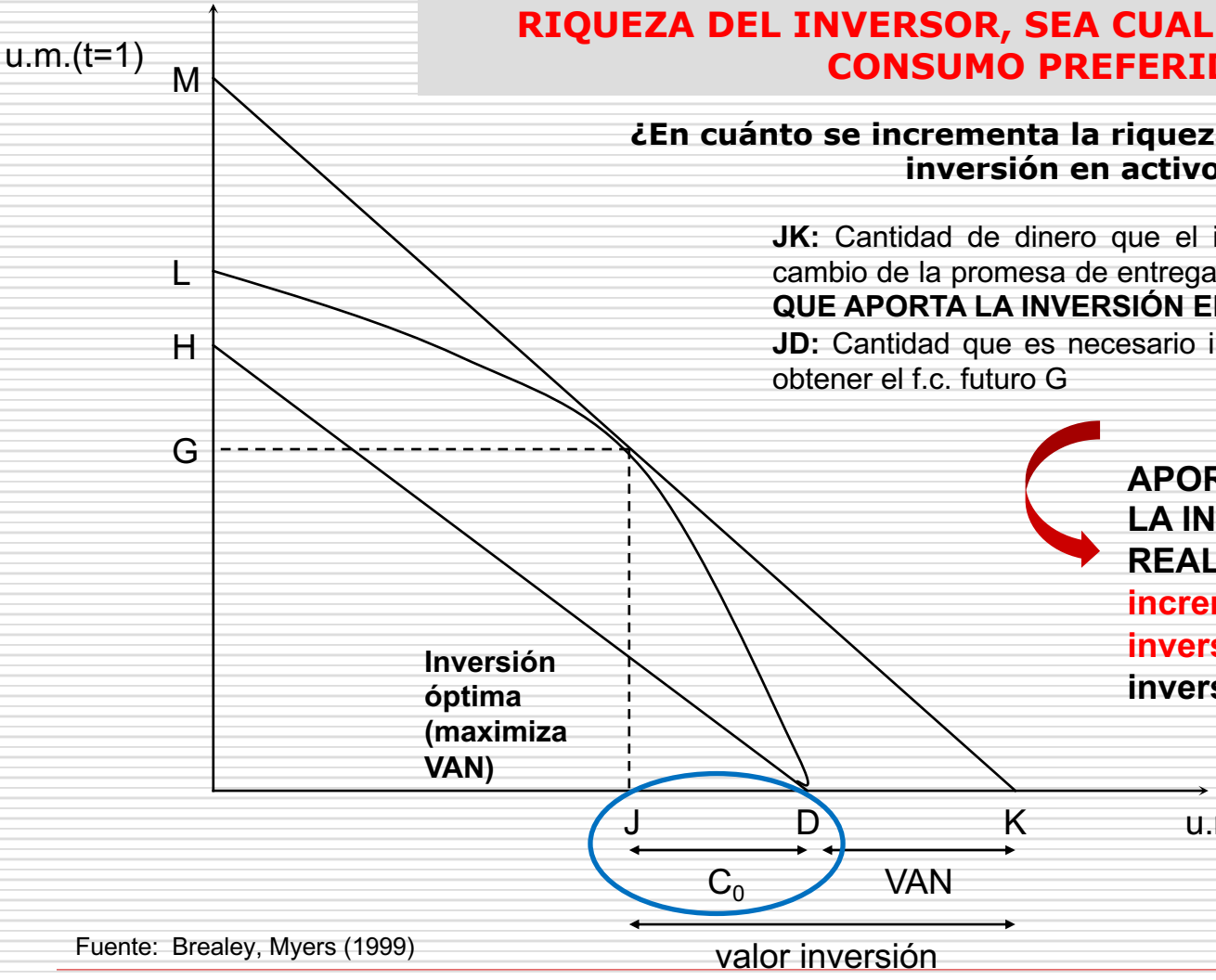
u.m.(t=1) → **G + J x (1+r) = G + GM = M > H**

MEJORA SU SITUACIÓN respecto a no invertir en activos reales

Fuente: Brealey, Myers (1999)

2.2. Fundamentos del VAN (5c)

LA INVERSIÓN EN ACTIVOS REALES INCREMENTA LA RIQUEZA DEL INVERSOR, SEA CUAL SEA SU PAUTA DE CONSUMO PREFERIDA



¿En cuánto se incrementa la riqueza del inversor gracias a la inversión en activos reales?

JK: Cantidad de dinero que el inversor podría conseguir hoy a cambio de la promesa de entregar G en t=1. ESTE ES EL **VALOR QUE APORTA LA INVERSIÓN EN ACTIVO REAL.**

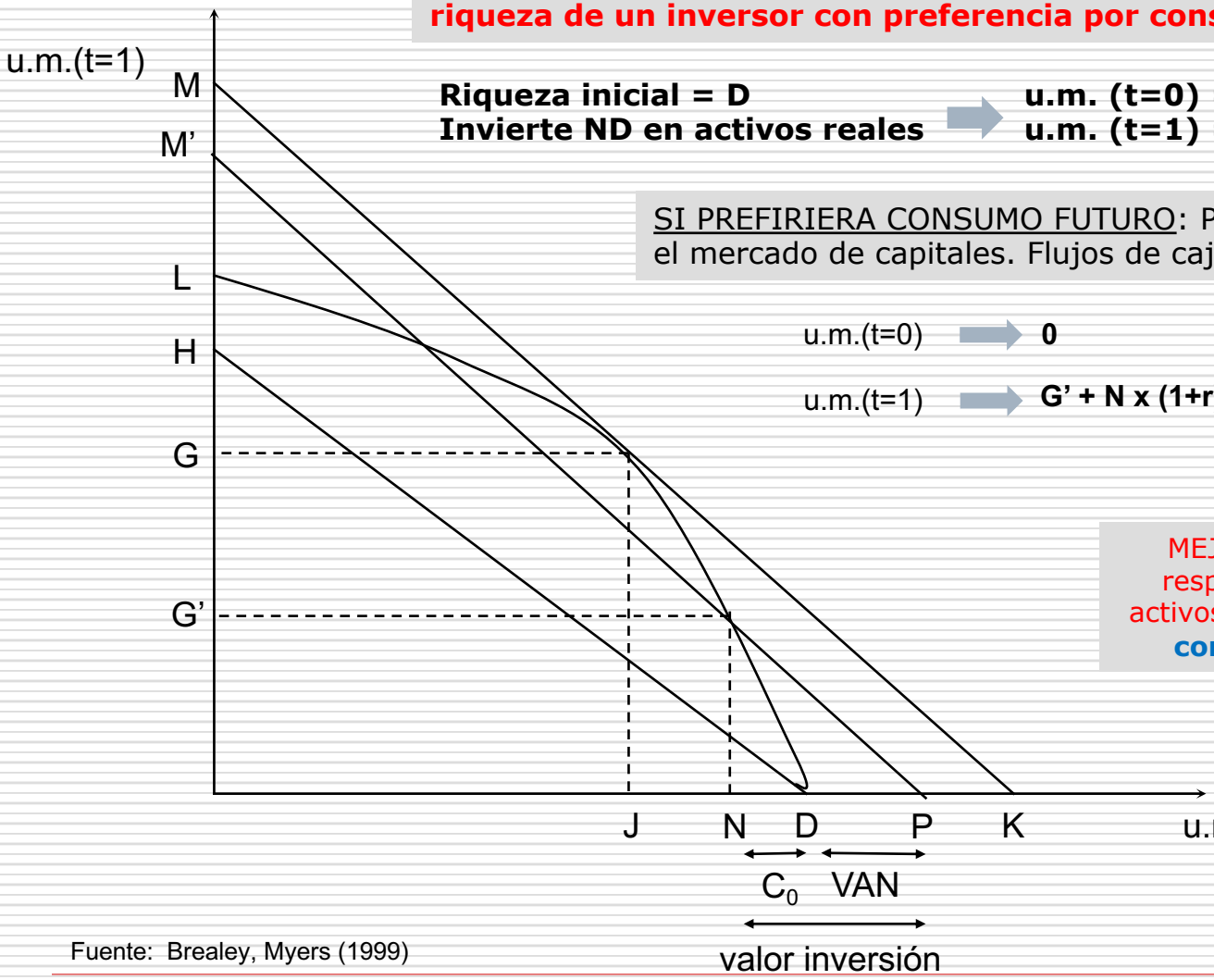
JD: Cantidad que es necesario invertir en activo real para poder obtener el f.c. futuro G

APORTE NETO DE VALOR DE LA INVERSIÓN EN ACTIVO REAL: DK (VAN). Es el incremento de riqueza del inversor a consecuencia de la inversión en activo real.

Fuente: Brealey, Myers (1999)

2.2. Fundamentos del VAN (6a)

¿Cómo afecta la inversión de ND – MENOR QUE JD- en activos reales a la riqueza de un inversor con preferencia por consumo futuro?



Riqueza inicial = D
Invierte ND en activos reales

u.m. (t=0) = N
u.m. (t=1) = G' (f.c. inv. act. reales)

SI PREFIRIERA CONSUMO FUTURO: Podría invertir N a un año en el mercado de capitales. Flujos de caja:

u.m.(t=0) → **0**

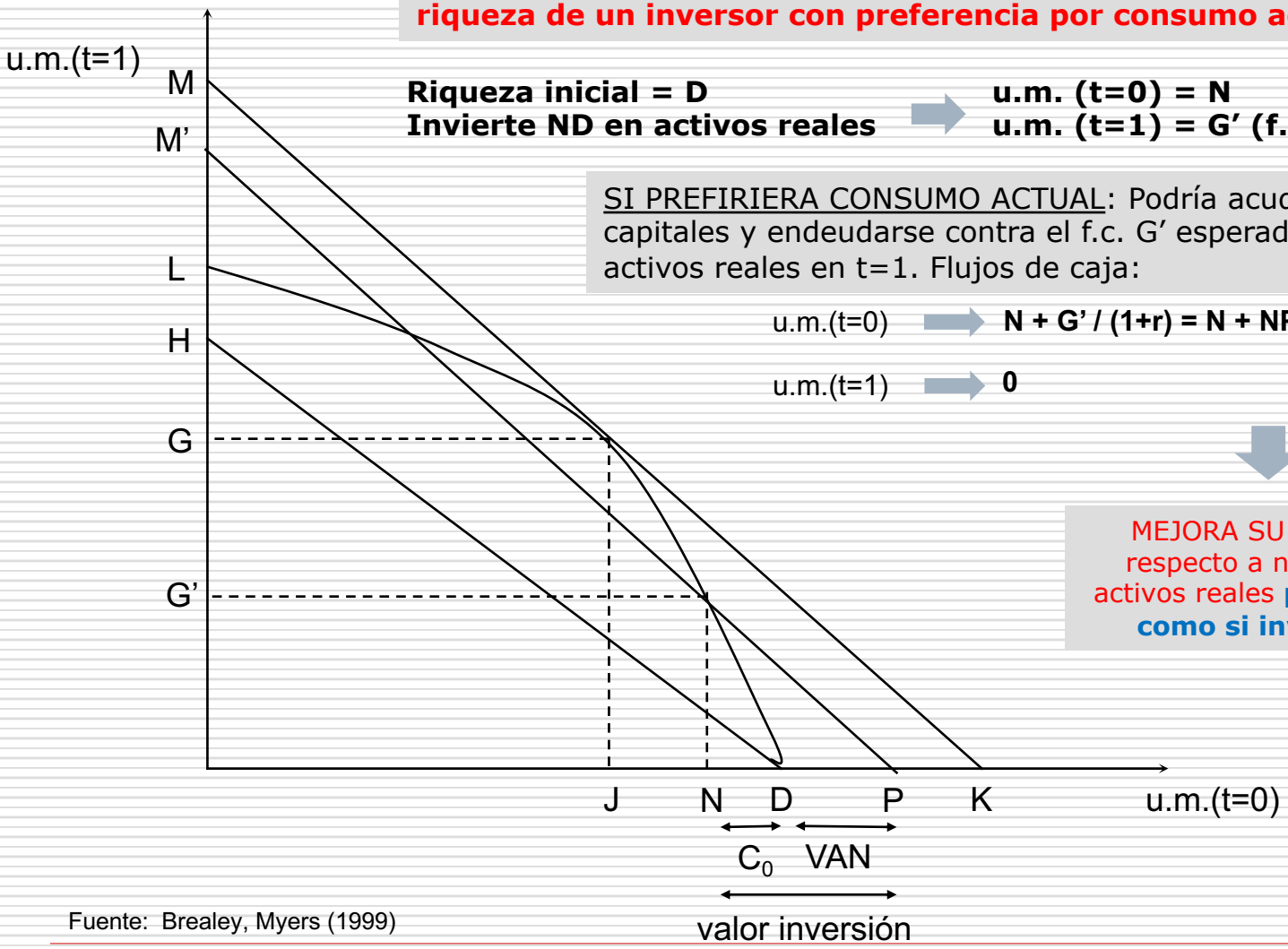
u.m.(t=1) → **G' + N x (1+r) = G' + G'M' = M' > H pero < M**

MEJORA SU SITUACIÓN respecto a no invertir en activos reales **pero no tanto como si invirtiera JD**

Fuente: Brealey, Myers (1999)

2.2. Fundamentos del VAN (6b)

¿Cómo afecta la inversión de ND – MENOR QUE JD- en activos reales a la riqueza de un inversor con preferencia por consumo actual?



Riqueza inicial = D
Invierte ND en activos reales

➡

u.m. (t=0) = N
u.m. (t=1) = G' (f.c. inv. act. reales)

SI PREFIRIERA CONSUMO ACTUAL: Podría acudir al mercado de capitales y endeudarse contra el f.c. G' esperado de la inversión en activos reales en t=1. Flujos de caja:

u.m.(t=0) ➡ **N + G' / (1+r) = N + NP = P > D** (pero < K)

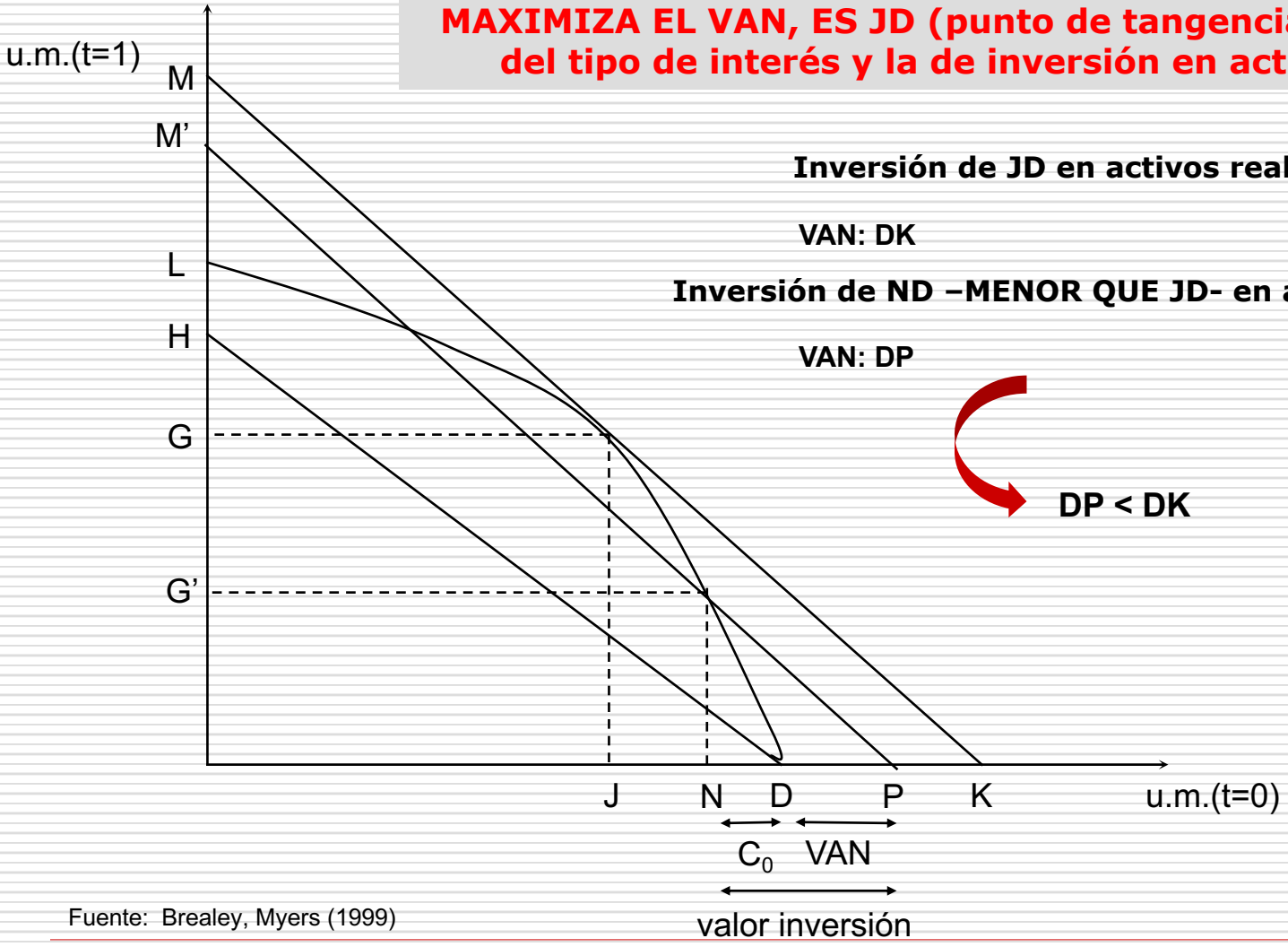
u.m.(t=1) ➡ **0**

MEJORA SU SITUACIÓN respecto a no invertir en activos reales **pero no tanto como si invirtiera JD**

Fuente: Brealey, Myers (1999)

2.2. Fundamentos del VAN (6c)

LA INVERSIÓN ÓPTIMA EN ACTIVOS REALES, LA QUE MAXIMIZA EL VAN, ES JD (punto de tangencia entre la línea del tipo de interés y la de inversión en activos reales)



Inversión de JD en activos reales:

VAN: DK

Inversión de ND –MENOR QUE JD- en activos reales:

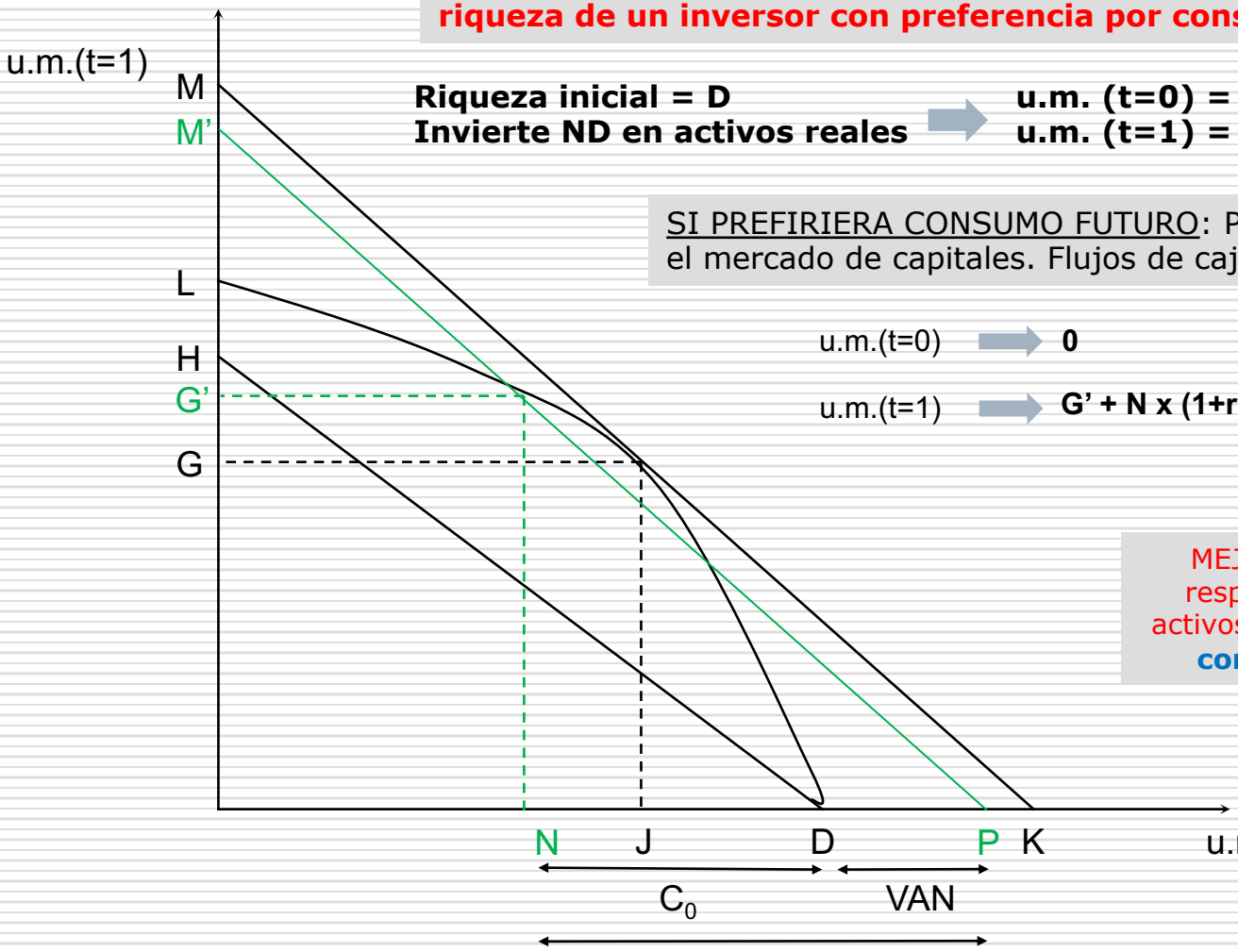
VAN: DP

DP < DK

Fuente: Brealey, Myers (1999)

2.2. Fundamentos del VAN (6d)

¿Cómo afecta la inversión de ND – MAYOR QUE JD- en activos reales a la riqueza de un inversor con preferencia por consumo futuro?



Riqueza inicial = D
Invierte ND en activos reales

u.m. (t=0) = N
u.m. (t=1) = G' (f.c. inv. act. reales)

SI PREFIRIERA CONSUMO FUTURO: Podría invertir N a un año en el mercado de capitales. Flujos de caja:

u.m.(t=0) → **0**

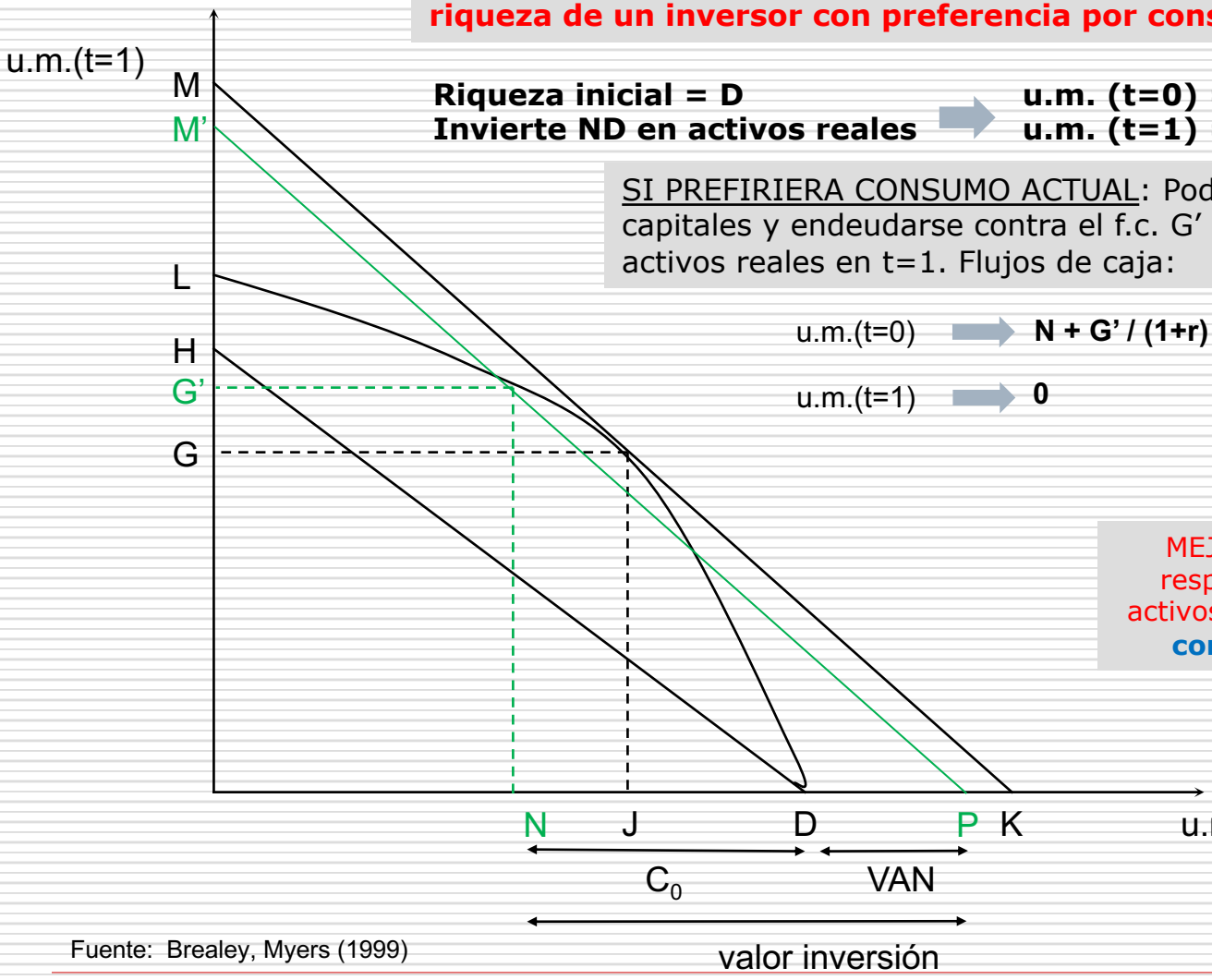
u.m.(t=1) → **G' + N x (1+r) = G' + G'M' = M' > H pero < M**

MEJORA SU SITUACIÓN respecto a no invertir en activos reales **pero no tanto como si invirtiera JD**

Fuente: Brealey, Myers (1999)

2.2. Fundamentos del VAN (6e)

¿Cómo afecta la inversión de ND – MAYOR QUE JD- en activos reales a la riqueza de un inversor con preferencia por consumo actual?



Riqueza inicial = D
Invierte ND en activos reales ➡ **u.m. (t=0) = N**
u.m. (t=1) = G' (f.c. inv. act. reales)

SI PREFIRIERA CONSUMO ACTUAL: Podría acudir al mercado de capitales y endeudarse contra el f.c. G' esperado de la inversión en activos reales en t=1. Flujos de caja:

u.m.(t=0) ➡ **N + G' / (1+r) = N + NP = P > D (pero < K)**

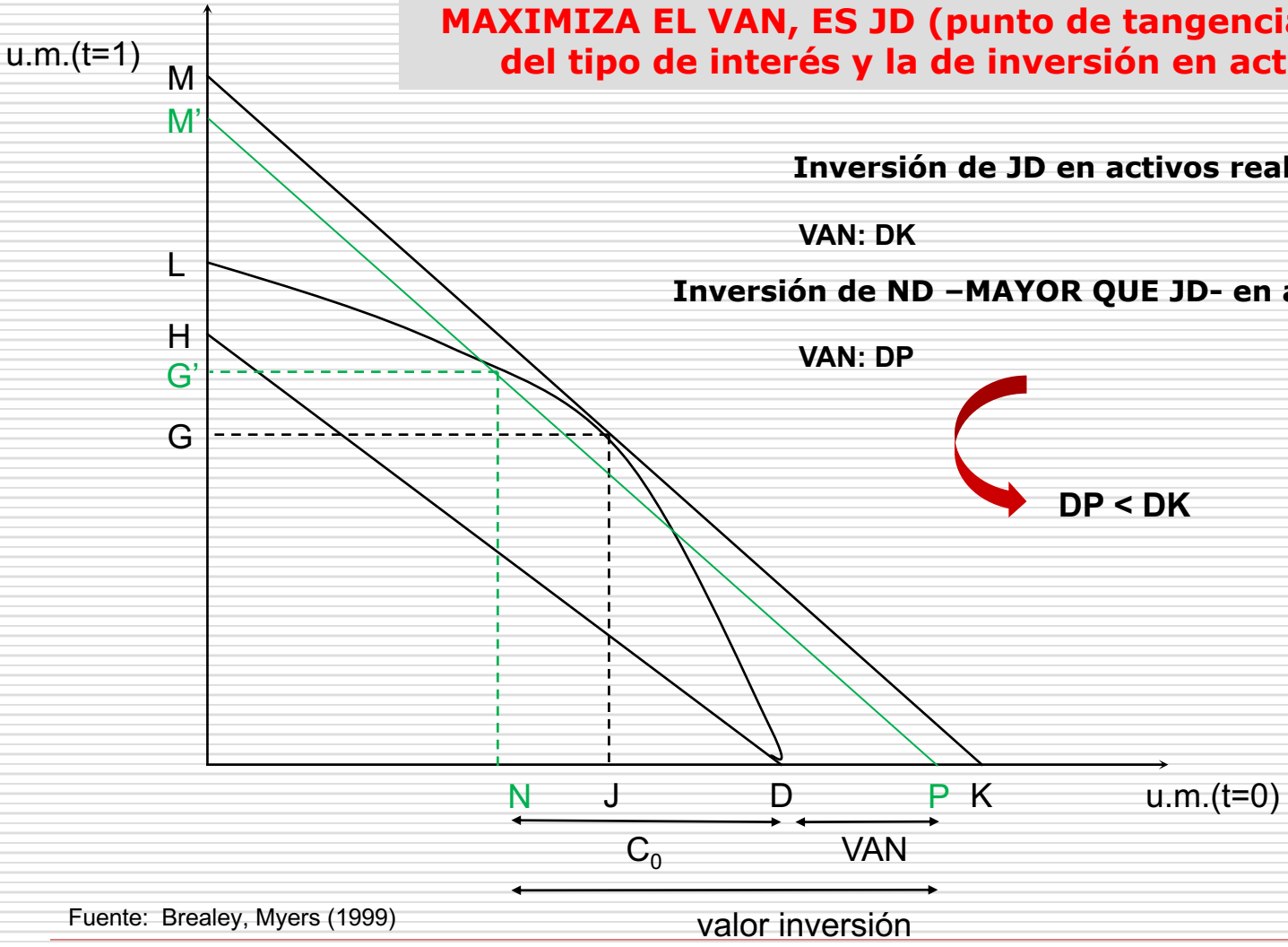
u.m.(t=1) ➡ **0**

MEJORA SU SITUACIÓN respecto a no invertir en activos reales **pero no tanto como si invirtiera JD**

Fuente: Brealey, Myers (1999)

2.2. Fundamentos del VAN (6f)

LA INVERSIÓN ÓPTIMA EN ACTIVOS REALES, LA QUE MAXIMIZA EL VAN, ES JD (punto de tangencia entre la línea del tipo de interés y la de inversión en activos reales)



Inversión de JD en activos reales:

VAN: DK

Inversión de ND –MAYOR QUE JD- en activos reales:

VAN: DP

DP < DK

Fuente: Brealey, Myers (1999)

2.2. Fundamentos del VAN (7)

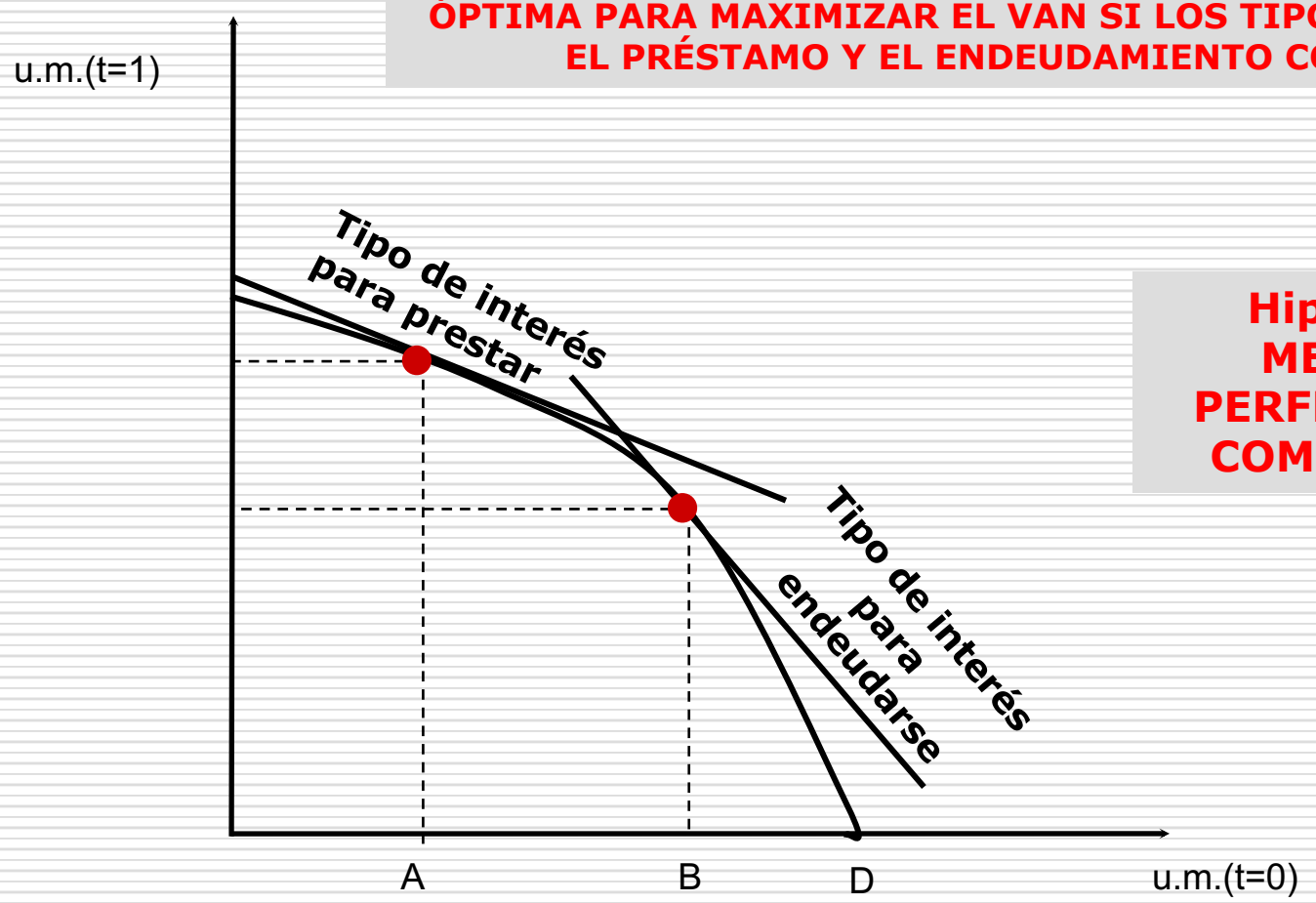
Fundamentos del VAN -Criterios Equivalentes-

- **Criterio del VALOR ACTUAL NETO:** Invertir en cualquier proyecto con valor actual neto positivo

- **Criterio de la TASA DE RENTABILIDAD:** Invertir en activos reales mientras que la rentabilidad de esa inversión supere a la tasa de rentabilidad sobre inversiones equivalentes en el mercado de capitales

2.2. Fundamentos del VAN (7)

Los inversores con preferencia por consumo actual y aquellos con preferencia por consumo futuro **SOLO ESTARÍAN DE ACUERDO EN LA INVERSIÓN ÓPTIMA PARA MAXIMIZAR EL VAN SI LOS TIPOS DE INTERÉS PARA EL PRÉSTAMO Y EL ENDEUDAMIENTO COINCIDIERAN**



Hipótesis de MERCADOS PERFECTAMENTE COMPETITIVOS

Fuente: Brealey, Myers (1999)

2.3. Valoración de obligaciones

OBLIGACIONES: Títulos de deuda que las empresas o los Estados emiten para financiarse. Son "de renta fija", y están sometidos a riesgo (de tipos de interés y de insolvencia del emisor).

Características de las obligaciones

CUPÓN	→	Los pagos por intereses que se pagan a los poseedores de la obligación
VALOR NOMINAL	→	Principal de la deuda. Pago que se hace al vencimiento de la obligación
TIPO DEL CUPÓN	→	Pago anual de intereses expresado como fracción del valor nominal

2.3. Valoración de obligaciones

Los precios de las obligaciones y los tipos de interés

El valor actual de una obligación se calcula descontando sus flujos de caja esperados al coste de oportunidad del capital, es decir, a la rentabilidad que proporcionan títulos de similares características

$$VA = \frac{C}{(1+r)^1} + \frac{C}{(1+r)^2} + \frac{C}{(1+r)^3} + \ldots + \frac{C+VN}{(1+r)^n}$$

Siendo:

VA = valor actual de la obligación

C = cupón de intereses por período

VN = valor nominal de la obligación

n = período en que se produce el vencimiento

2.3. Valoración de obligaciones

Los precios de las obligaciones y los tipos de interés

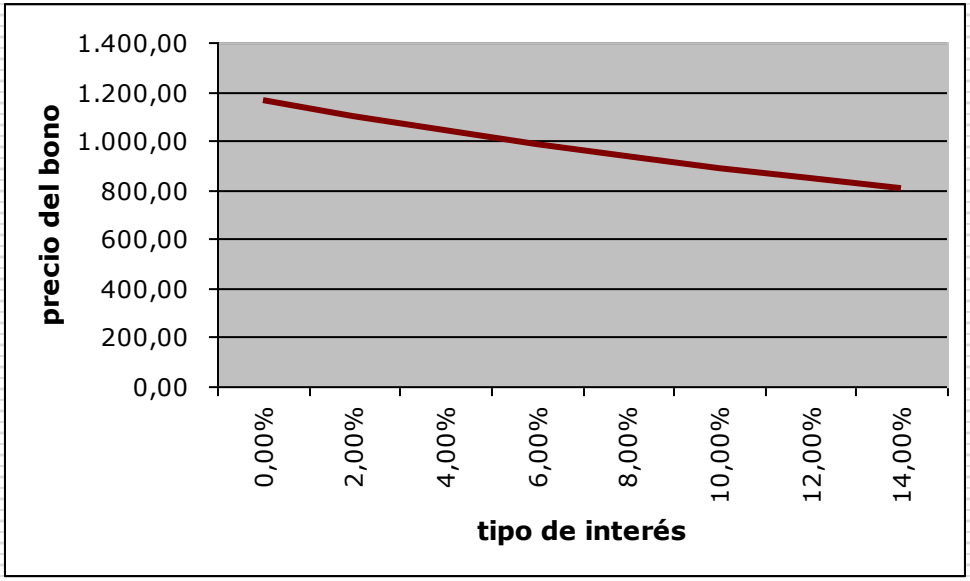
- Si tipo interés = tipo cupón, el bono se vende a su valor nominal
- Si tipo interés < tipo cupón, el precio del bono es superior a su valor nominal
- Si tipo interés > tipo cupón, el precio del bono es inferior a su valor nominal

2.3. Valoración de obligaciones

Los precios de las obligaciones y los tipos de interés

Bono a tres años, con cupón anual del 5,5% y valor nominal 1.000,00

tipo de interés	precio bono
0,00%	1.165,00
2,00%	1.100,94
4,00%	1.041,63
6,00%	986,63
8,00%	935,57
10,00%	888,09
12,00%	843,88
14,00%	802,66



Fuente: Brealey, Myers, Marcus y Mateos (2010; 156)

2.3. Valoración de obligaciones

La rentabilidad al vencimiento y la rentabilidad actual

RENTABILIDAD ACTUAL → Pagos anuales de los cupones divididos por el precio de la obligación (considera sólo los ingresos corrientes por intereses del título)

RENTABILIDAD AL VENCIMIENTO → La tasa de descuento que hace que el valor actual de los pagos de la obligación sea igual a su precio (considera tanto los ingresos corrientes por intereses como los posibles cambios en el precio del título)

RENTABILIDAD ACTUAL Y RENTABILIDAD AL VENCIMIENTO SOLO COINCIDEN SI EL BONO COTIZA A LA PAR

2.3. Valoración de obligaciones

La rentabilidad al vencimiento y la rentabilidad actual

$$\text{Rentabilidad actual} = \frac{\text{Ingresos cupones anuales}}{\text{Precio compra bono}}$$

EJEMPLO:

Bono del Estado a 3 años con cupón anual del 10%, cuyo precio de adquisición fue de 1.000 €

$$\text{Rentabilidad actual} = \frac{100}{1.000} = 10\% \rightarrow$$

Al vencimiento se recuperará el valor nominal del bono; por tanto, no habría ganancias de capital, y la rentabilidad que se obtendría si se mantiene el bono hasta vencimiento (TIR) sería del 10%

Bono del Estado a 3 años con cupón anual del 10%, cuyo precio de adquisición fue de 1.136,16 €

$$\text{Rentabilidad actual} = \frac{100}{1.136,16} = 8,8\% \rightarrow$$

Al vencimiento se recuperará el valor nominal del bono; por tanto, habría pérdidas de capital, y la rentabilidad que se obtendría si se mantiene el bono hasta vencimiento (TIR) sería inferior al 8,8% (LA RENTABILIDAD ACTUAL NO CONTEMPLA GANANCIA/PÉRDIDA DE CAPITAL POR VARIACIONES EN EL PRECIO DEL BONO)

2.3. Valoración de obligaciones

La rentabilidad al vencimiento y la rentabilidad actual

Bono del Estado a 3 años con cupón anual del 10%, cuyo precio de adquisición fue de 1.136,16

$$1.136{,}16 = \frac{100}{(1+r)} + \frac{100}{(1+r)^2} + \frac{100}{(1+r)^3} \longrightarrow r = 5\% \; < \; 8{,}8\%$$

2.3. Valoración de obligaciones

La tasa de rentabilidad. El riesgo de tipos de interés (1)

TASA DE RENTABILIDAD → Ingresos totales por período, por unidad monetaria invertida. Se puede calcular para cualquier período, y se basa en el ingreso actual y la ganancia o la pérdida de capital sobre el bono durante ese período

Relación entre rentabilidad al vencimiento y la tasa de rentabilidad durante un período:

- Si la rentabilidad al vencimiento del bono no cambia durante ese período, la tasa de rentabilidad en ese período coincidirá con la rentabilidad al vencimiento
- Si la rentabilidad al vencimiento del bono aumenta durante ese período, la tasa de rentabilidad en ese período será menor que la rentabilidad al vencimiento
- Si la rentabilidad al vencimiento del bono disminuye durante ese período, la tasa de rentabilidad en ese período será mayor que la rentabilidad al vencimiento

2.3. Valoración de obligaciones

EJEMPLO: Un inversor invirtió 40.000€ de nominal en bonos del Estado a 5 años el 20/12/2014, con un tipo del cupón del 1,10%. Los bonos fueron emitidos un año antes, el 20/12/2013.

a) Si el tipo de interés que le aplicaron en la adquisición fue del 0,6%, ¿cuánto tuvo que pagar por la compra de los bonos?

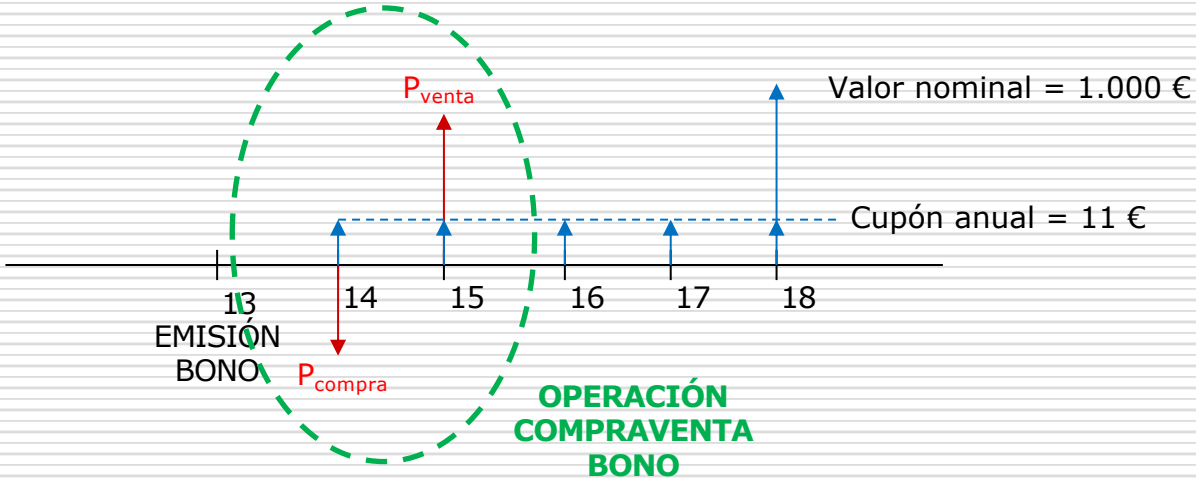
b) Si transcurrido 1 año, cuando el tipo de interés del mercado era del 0,65%, decidió venderlos, ¿cuánto dinero recibió por la venta?

c) Determine la rentabilidad obtenida en la operación de compraventa de bonos.

Nominal bonos del Estado = 1.000 €

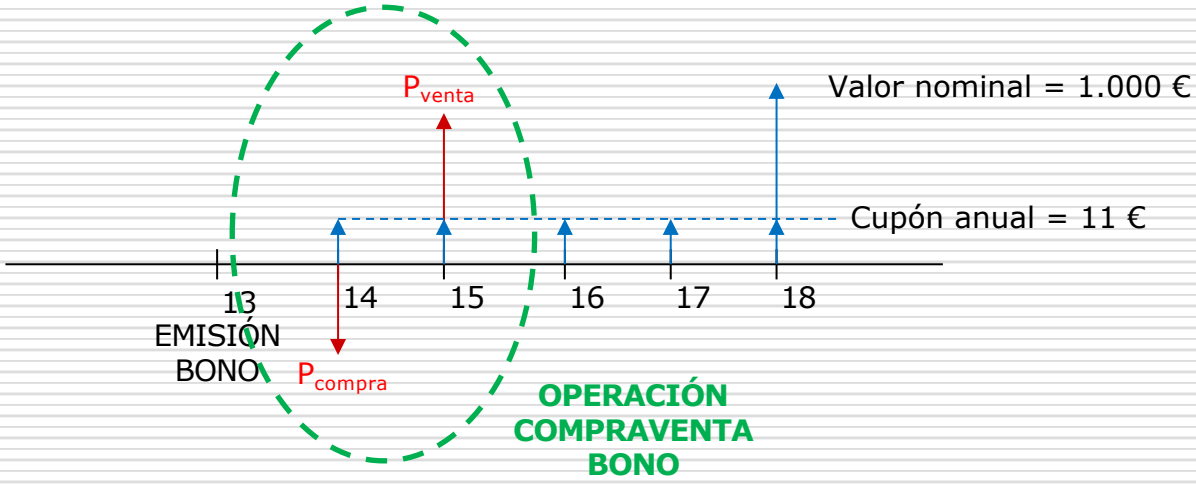
Cantidad total invertida = 40.000 €

→ Nº bonos comprados = 40



2.3. Valoración de obligaciones

a) Si el tipo de interés que le aplicaron en la adquisición fue del 0,6%, ¿cuánto tuvo que pagar por la compra de los bonos?

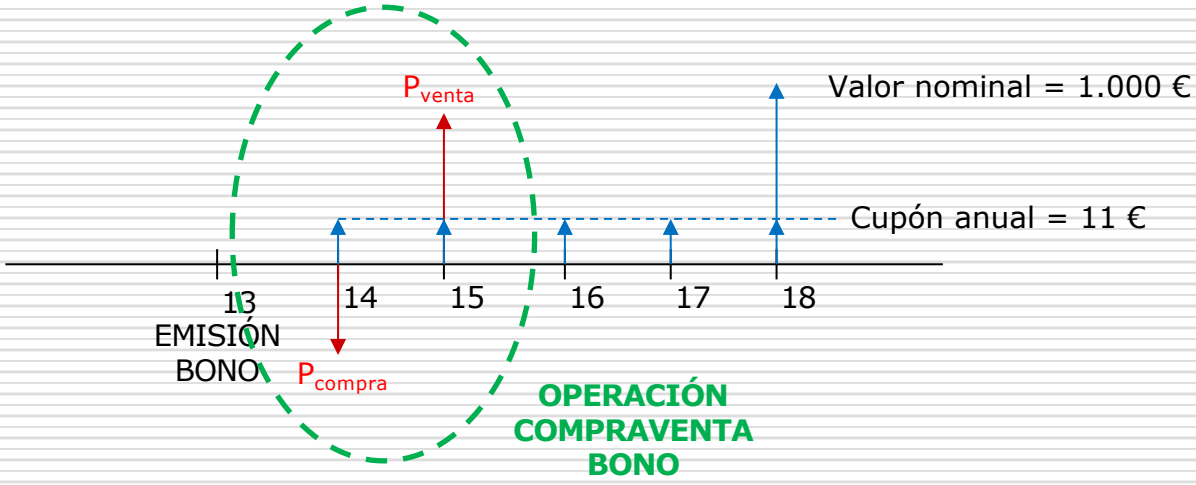


$$P_{compra} = 11\ a_{4\neg 0,006} + \frac{1.000}{(1+0,006)^4} = 1.019,70\ €/bono$$

Importe total pagado = 1.019,70 x 40 bonos = 40.788,00 €

2.3. Valoración de obligaciones

b) Si transcurrido 1 año, cuando el tipo de interés del mercado era del 0,65%, decidió venderlos, ¿cuánto dinero recibió por la venta?

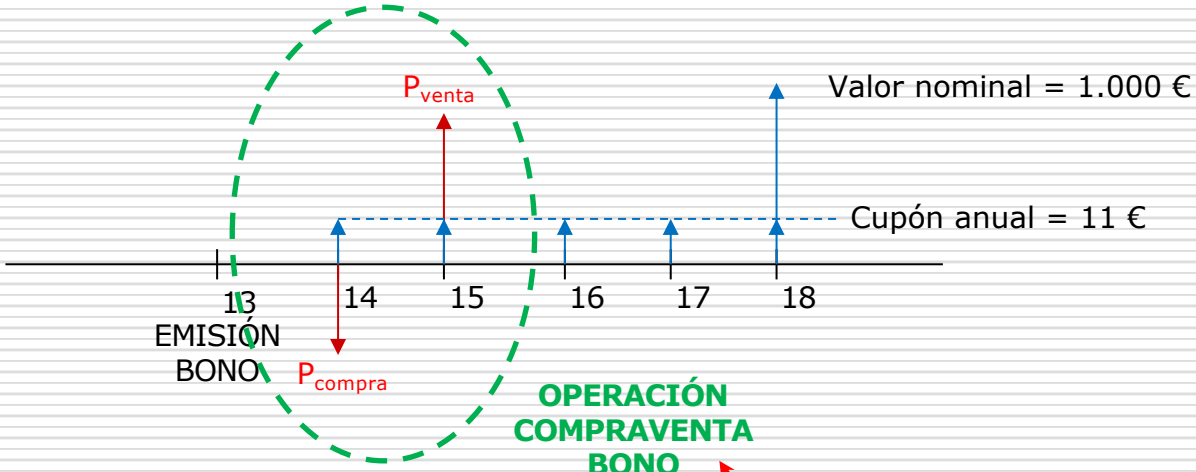


$$P_{venta} = 11\ a_{3\neg 0,0065} + \frac{1.000}{(1+0,0065)^3} = 1.013,33\ €/bono$$

Importe total cobrado = 1.013,33 x 40 bonos = 40.533,20 €

2.3. Valoración de obligaciones

c) Determine la rentabilidad obtenida en la operación de compraventa de bonos.



$$40.788 = \frac{(440 + 40.533,20)}{(1+r)}$$

O bien, trabajando en términos unitarios:

$$1.019,70 = \frac{(11 + 1.013,33)}{(1+r)}$$

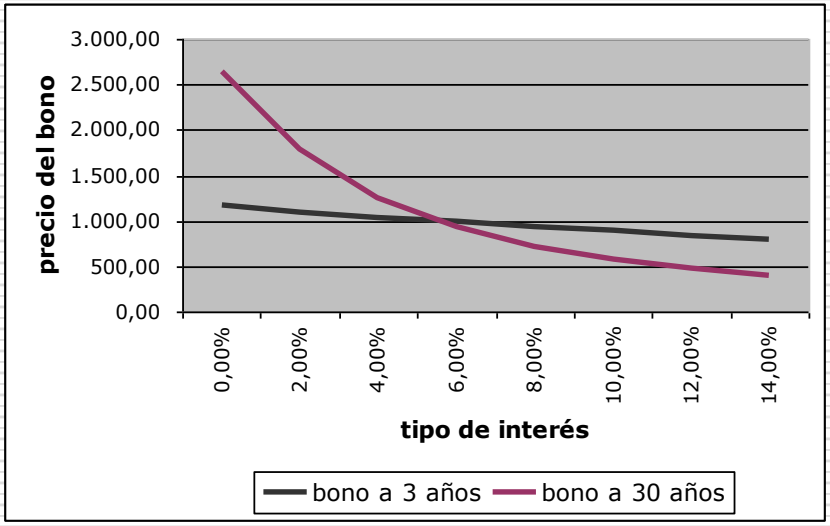
r = 0,45%

2.3. Valoración de obligaciones

La tasa de rentabilidad. El riesgo de tipos de interés (2)

BONO 1: Bono a 3 años, con cupón anual del 5,5% y valor nominal 1.000,00
BONO 2: Bono a 30 años, con cupón anual del 5,5% y valor nominal 1.000,00

tipo de interés	precio bono a 3 años	precio bono a 30 años
0,00%	1.165,00	2.650,00
2,00%	1.100,94	1.783,88
4,00%	1.041,63	1.259,38
6,00%	986,63	931,18
8,00%	935,57	718,56
10,00%	888,09	575,79
12,00%	843,88	476,41
14,00%	802,66	404,77

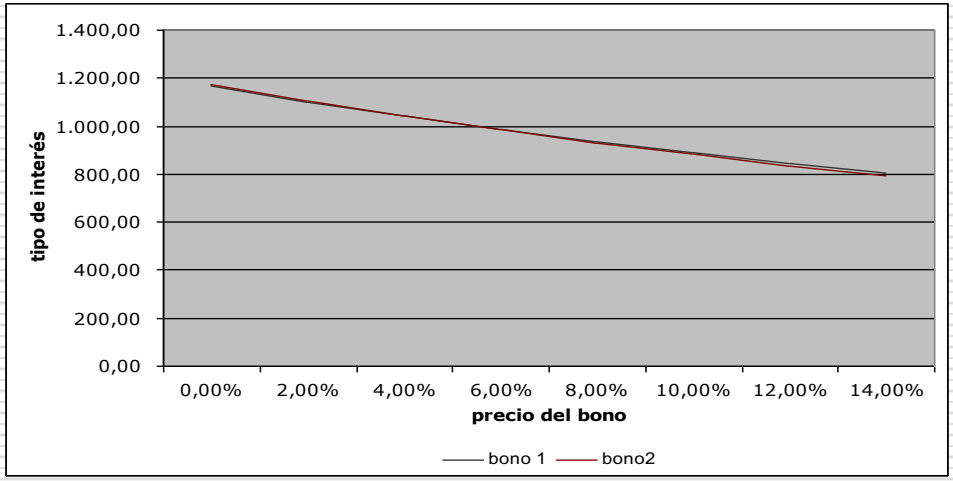


El bono con vida más larga es más sensible a los cambios en los tipos de interés

2.3. Valoración de obligaciones

La tasa de rentabilidad. El riesgo de tipos de interés (3)

BONO 1: Bono a 3 años al 5,5%, de tipo americano y valor nominal 1.000,00
BONO 2: Bono a 3 años, al 5,5%, cupón cero y valor nominal 1.000,00



El bono 2 es más sensible a cambios en los tipos de interés, por ser su vida más larga que la del bono 1

tipo de interés	precio bono americano	precio bono cupón cero
0,00%	1.165,00	1.174,24
2,00%	1.100,94	1.106,51
4,00%	1.041,63	1.043,90
6,00%	986,63	985,92
8,00%	935,57	932,15
10,00%	888,09	882,22
12,00%	843,88	835,80
14,00%	802,66	792,58

cambio en t.i	cambio precio bono 1	cambio precio bono 2
2,00%	-5,50%	-5,77%
2,00%	-5,39%	-5,66%
2,00%	-5,28%	-5,55%
2,00%	-5,18%	-5,45%
2,00%	-5,08%	-5,36%
2,00%	-4,98%	-5,26%
2,00%	-4,88%	-5,17%

2.3. Valoración de obligaciones

La curva de rentabilidad

CURVA DE RENTABILIDAD → Gráfico que recoge la relación entre la fecha de vencimiento de los bonos y su rentabilidad al vencimiento

- **CRECIENTE:** tipos de interés c/p < tipos interés l/p
- **DECRECIENTE:** tipos de interés c/p > tipos interés l/p
- **PLANA:** tipos de interés c/p = tipos interés l/p

2.3. Valoración de obligaciones

Las obligaciones empresariales y el riesgo de impago

RIESGO DE IMPAGO O DE CRÉDITO → El riesgo de que el emisor de un bono no pague esa obligación

PRIMA DE FALLIDO → La diferencia entre la rentabilidad de un bono sometido a riesgo de impago y la de un bono con las mismas características, pero no sometido a dicho riesgo

2.3. Valoración de obligaciones

	Moody's	Standard & Poor's	Seguridad
obligaciones de inversión cualificada	Aaa	AAA	Tienen la calificación más alta y una elevada capacidad para pagar los intereses y el principal
	Aa	AA	Muy alta probabilidad de pagar los intereses y el principal
	A	A	Alta capacidad de pago, pero con cierta vulnerabilidad a los cambios de las circunstancias
	Baa	BBB	Capacidad adecuada de pago; mayor vulnerabilidad a los cambios de las circunstancias económicas
obligaciones de grado especulativo	Ba	BB	Considerable incertidumbre sobre su capacidad de pago
	B	B	Probabilidad de que los pagos de intereses y de principal sean cuestionables durante largos períodos
	Caa	CCC	Los bonos de las categorías Caa/CCC y Ca/CC pueden haber incurrido ya en situación de impago o corren riesgo inminente de ello
	Ca	CC	
	C	C	Pocas perspectivas de pago de los intereses o del principal de la deuda

Fuente: Brealey, Myers, Marcus y Mateos (2010; 166)

2.4. Valoración de acciones ordinarias

Las acciones y el mercado de valores

ACCIONES ORDINARIAS	→	Títulos de capital propio de las empresas
MERCADO PRIMARIO	→	Mercado donde las empresas venden sus nuevos títulos
MERCADO SECUNDARIO	→	Mercado donde los inversores negocian acciones ya emitidas

2.4. Valoración de acciones ordinarias

Las acciones y el mercado de valores

DISTINTAS ACEPCIONES DEL TÉRMINO "VALOR" DE LAS ACCIONES:

- VALOR CONTABLE: El valor neto de la empresa, de acuerdo con el balance. No refleja el verdadero valor de las empresas
- VALOR DE LIQUIDACIÓN: El dinero que la empresa podría obtener si vendiera todos sus activos y pagara todas sus deudas. No refleja el valor de una empresa con éxito en pleno funcionamiento
- **VALOR DE MERCADO: La cantidad que los inversores están dispuestos a pagar por las acciones de la empresa. Depende de la capacidad de generar ganancias que tienen los activos actuales y de la rentabilidad esperada de las inversiones futuras**

2.4. Valoración de acciones ordinarias

Aproximación al valor de mercado de las acciones:

A) El modelo de descuento de dividendos

Rentabilidad de la acción(*):

$$r = \frac{DIV_1 + (P_1 - P_0)}{P_0} = \frac{DIV_1}{P_0} + \frac{(P_1 - P_0)}{P_0}$$

Rentabilidad por dividendos

Ganancia/ pérdida de capital

DIV_1: Dividendo esperado para el año 1

P_1: Precio esperado para el año 1

P_0: Precio actual de la acción

(*) (considerando una inversión de un período)

2.4. Valoración de acciones ordinarias

Horizonte temporal de 1 año:

$$P_0 = \frac{DIV_1 + P_1}{(1+r)}$$

Horizonte temporal de 2 años:

$$P_1 = \frac{DIV_2 + P_2}{(1+r)} \Rightarrow P_0 = \frac{DIV_1}{(1+r)} + \frac{DIV_2 + P_2}{(1+r)^2}$$

Horizonte temporal de H años:

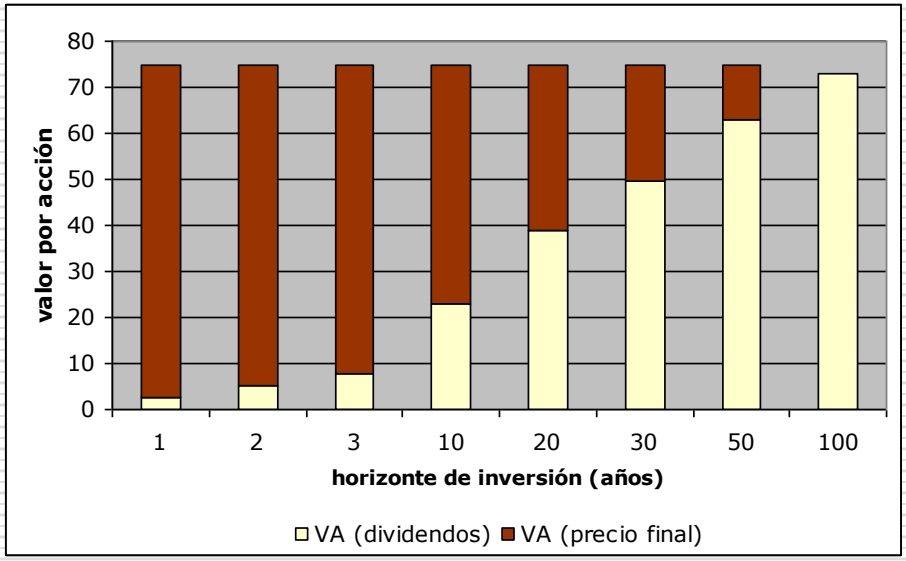
$$P_0 = \frac{DIV_1}{(1+r)} + \frac{DIV_2}{(1+r)^2} + \ldots + \frac{DIV_H + P_H}{(1+r)^H}$$

VALOR DE MERCADO DE LA ACCIÓN

$$\text{Si } H \rightarrow \infty \Rightarrow \frac{P_H}{(1+r)^H} \rightarrow 0 \Rightarrow P_0 = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{DIV_t}{(1+r)^t}$$

2.4. Valoración de acciones ordinarias

Horizonte (años)	VA(dividendos)	VA(precio final)	Valor por acción
1	2,68	72,32	75,00
2	5,26	69,74	75,00
3	7,75	67,25	75,00
10	22,87	52,13	75,00
20	38,76	36,24	75,00
30	49,81	25,19	75,00
50	62,83	12,17	75,00
100	73,02	1,98	75,00



Cuanto más nos alejamos del momento actual, menor es el peso del precio final sobre el VA de la acción, que, en definitiva, depende del valor actualizado de los dividendos futuros esperados

Fuente: Brealey, Myers, Marcus y Mateos (2010; 185)

2.4. Valoración de acciones ordinarias

Simplificaciones del modelo de descuento de dividendos. Cálculo de las tasas de rentabilidad

MODELO DE DESCUENTO DE DIVIDENDOS SIN CRECIMIENTO:

$$P_0 = \frac{DIV_1}{r}$$

Tasa de rentabilidad esperada:

$$r = \frac{DIV_1}{P_0}$$

MODELO DE DESCUENTO DE DIVIDENDOS CON CRECIMIENTO CONSTANTE (Modelo de Gordon):

$$P_0 = \frac{DIV_1}{r - g}$$

Tasa de rentabilidad esperada:

$$r = \frac{DIV_1}{P_0} + g$$

2.4. Valoración de acciones ordinarias

Simplificaciones del modelo de descuento de dividendos. Cálculo de las tasas de rentabilidad

MODELO DE DESCUENTO DE DIVIDENDOS CON CRECIMIENTO CONSTANTE (Modelo de Gordon):

$$P_0 = \frac{DIV_1}{r - g}$$

Tasa de rentabilidad esperada:

$$r = \frac{DIV_1}{P_0} + g$$

Rentabilidad por dividendo

Tasa esperada de crecimiento de dividendos

Dependerá de:

- LA PARTE DE SUS BENEFICIOS QUE LA EMPRESA DESTINE A REINVERTIR (*tasa de retención o de reinversión)*
- LA RENTABILIDAD QUE PUEDA GANAR EN ESAS REINVERSIONES (ROE – *return on equity (BPA/valor contable acción)*-)

g = tasa de retención x ROE

2.4. Valoración de acciones ordinarias

EJEMPLO: DUKE POWER (EMPRESA GAS Y ELECTRICIDAD)

P_0 = 36 $ / acc

DIV_1 = 1,87 $ / acc

$$r = \frac{DIV_1}{P_0} + g$$

Rentabilidad por dividendo

Tasa esperada de crecimiento de dividendos

ANALISTAS DICEN → g = 4,1%

r = 1,87 $ / 36,00 $ + 4,1% = 5,2% + 4,1% = 9,3%

ALTERNATIVA:

ROE = BPA/ Capital contable por acción

ROE = 12,5%

Tasa de reinversión = reinversión / BPA

Tasa de reinversión = 30%

Δ Capital contable = 0,3 · 0,125 = 0,0375 → 3,75%

g = 3,75%

r = 1,87 $ / 36,00 $ + 3,75% = 5,2% + 3,75% = 8,95%

2.4. Valoración de acciones ordinarias

Algunas advertencias sobre las fórmulas con crecimiento constante

EJEMPLO: TECNOCRECIMIENTO S.A.

DIV_1 = 0,50 $ / acc **P_0 = 50 $ / acc** **Tasa de reinversión = 80%**

ROE = 25% **g = 0,80 x 0,25 = 0,20 (20%)**

$$r = \frac{DIV_1}{P_0} + g = \frac{0,50}{50,00} + 0,20 = 0,21$$

ERROR calculando la tasa de capitalización del mercado

ADVERTENCIA: No tiene sentido. Ninguna empresa puede continuar creciendo indefinidamente a un 20% de crecimiento anual. En la realidad, la rentabilidad sobre la inversión (ROE) irá disminuyendo gradualmente en el tiempo.

Año 3:

ROE = 16% **Tasa de reinversión = 50%** **g = 0,50 x 0,16 = 0,08 (8%)**

2.4. Valoración de acciones ordinarias

Algunas advertencias sobre las fórmulas con crecimiento constante

EJEMPLO: TECNOCRECIMIENTO S.A.

CONCEPTO	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4
Capital en libros	10,00	12,00	14,40	15,55
BPA (ROE x Capital en libros)	2,5	3	2,304	2,48832
ROE	25%	25%	16%	16%
Tasa de Reparto	20%	20%	50%	50%
Tasa de Reinversión	80%	80%	50%	50%
DIV (por acción)	0,50	0,60	1,15	1,24
Tasa de variación Dividendos	-	20%	92%	8%
Tasa g	20%	20%	8%	8%

$$P_0 = \frac{0,50}{(1+r)} + \frac{0,60}{(1+r)^2} + \frac{1,15}{(1+r)^3} + \frac{1,24}{r-0,08} \cdot \frac{1}{(1+r)^3} \qquad r \approx 9,90\%$$

2.4. Valoración de acciones ordinarias

Acciones de crecimiento y acciones de renta

ACCIONES DE RENTA → Los inversores las compran por los dividendos al contado que generan

ACCIONES DE CRECIMIENTO → Los inversores las compran con la esperanza de lograr ganancias de capital

↕

VALOR ACTUAL DE LAS OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO

2.4. Valoración de acciones ordinarias

Condición para que una acción pueda ser considerada como "de crecimiento"

1. Que la empresa destine parte de sus beneficios a reinvertir
2. Que esas reinversiones sean convenientes (ROE>r, o VAN>0) $\Rightarrow$ Las reinversiones que realice deben traducirse en una mejor valoración de sus acciones en el mercado (ΔP_0)

EJEMPLO: Supongamos una empresa que tiene previsto obtener el próximo año un BPA de 10€/acc. La tasa de capitalización del mercado es del 10% (r=10%). Actualmente esta empresa no reinvierte

$r=10\%$
$BPA_1=10$

$$P_0 = \frac{BPA_1}{r} = \frac{10}{0,1} = 100 \text{ €/acc}$$

•¿Podríamos calificar las acciones de esta empresa como "acciones de crecimiento" si no destina al menos parte de sus beneficios a reinvertir?

NO, puesto que, si únicamente se mantienen los activos actuales, no se puede esperar en el futuro que los beneficios y, por tanto, los dividendos, crezcan. Por tanto, no se puede esperar que se produzca una mejor valoración de las acciones de esta empresa en el mercado.

•¿Podríamos calificar las acciones de esta empresa como "acciones de crecimiento" si se destinara parte de los beneficios esperados a reinversión?

SÍ, siempre que las reinversiones se traduzcan en un ΔP_0

2.4. Valoración de acciones ordinarias

Condición para que una acción pueda ser considerada como "de crecimiento"

Supongamos que la empresa decide no repartir dividendos el próximo año, para invertir íntegramente el BPA_1 en un proyecto que le proporcionaría una rentabilidad sobre el capital invertido de 1€/año a perpetuidad (ROE=10%). Después, no volverá a reinvertir:

$DIV_1 = 0$
$DIV_2 = 10 + 1 = 11 = DIV_3 = DIV_4 = \ldots$ ⟶ Desde t=2 en adelante no se volverá a reinvertir, con lo que BPA y DIV se mantendrán constantes a perpetuidad

$$P_0 = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{DIV_t}{(1+r)^t} \Rightarrow P_0 = \frac{0}{1{,}1} + \frac{11}{0{,}1} \times \frac{1}{1{,}1} \Rightarrow \boxed{P_0 = 100\ €/acc} \Leftrightarrow \text{ROE>r, o VAN>0}$$

⇕

Para que con la reinversión se consiguiera un ΔP_0 sería necesario que ROE>r, lo que equivale a decir que sería necesario **reinvertir en proyectos con VAN>0**, ya que únicamente estos aportarían valor a los accionistas (**ACCIONES "DE CRECIMIENTO"**)

2.4. Valoración de acciones ordinarias

Condición para que una acción pueda ser considerada como "de crecimiento"

Efecto sobre el precio de las acciones en el año 1 de una inversión adicional de 10 $ simulando diferentes tasas de rentabilidad

Tasa de rentabilidad del proyecto	Flujo de Tesorería incremental C	VAN del proyecto en el año 1	Impacto del proyecto sobre el precio de la acción en t = 0	Precio de la acción en el año 0 (P_0)	BPA_1 / P_0	r
5%	0,50 $	-$5,00	-$4,55	$95,45	10,48%	10%
10%	1,00 $	$0,00	$0,00	$100,00	10,00%	10%
15%	1,50 $	$5,00	$4,55	$104,55	9,57%	10%
20%	2,00 $	$10,00	$9,09	$109,09	9,17%	10%
25%	2,50 $	$15,00	$13,64	$113,64	8,80%	10%

(*) Inversión inicial del proyecto: 10 $.

$VAN = -A_0 + C / r$

2.4. Valoración de acciones ordinarias

B) El método del Valor Actual de las Oportunidades de Crecimiento (V.A.O.C.)

$$P_0 = \frac{BPA_1}{r} + VAOC$$

El valor de la acción se puede expresar como **lo que valdría la acción bajo política de no crecimiento** más el **valor que aportarían las reinversiones previstas** por la empresa

Formas de cálculo del VAOC:

- Como la diferencia entre el valor actual de la acción y el valor que tendría si la empresa no reinvirtiera
- Como el valor actual de los VAN previstos para las reinversiones futuras de la empresa

2.4. Valoración de acciones ordinarias

Relación entre el BPA y el precio de la acción

$$\frac{BPA_1}{P_0} = r\left(1 - \frac{VAOC}{P_0}\right)$$

El ratio BPA/P_0 (1/PER) solo estima bien la tasa de capitalización (r) si el VAOC es nulo, es decir, en el caso de las acciones que se califican como "de renta"

- Si VAOC = 0 ⇒ r = BPA/Precio ⇒ Con el ratio BPA/Precio se estaría estimando correctamente r

- Si VAOC > 0 ⇒ r > BPA/Precio ⇒ Con el ratio BPA/Precio se estaría infravalorando r

- Si VAOC < 0 ⇒ r < BPA/Precio ⇒ Con el ratio BPA/Precio se estaría sobrevalorando r

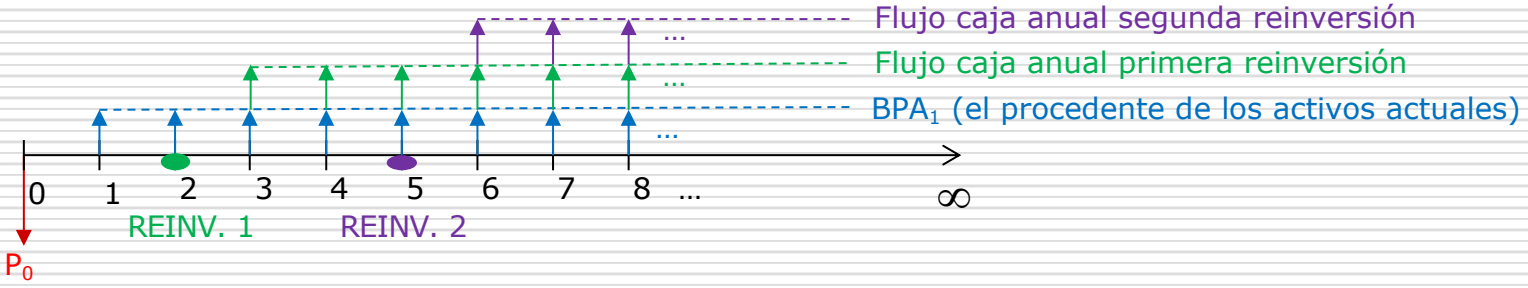
2.4. Valoración de acciones ordinarias

EJEMPLO 1:

El BPA esperado por una empresa para el próximo año es de 40€/acción. La directora financiera, sobre la base de las previsiones proporcionadas por su equipo, estima que en t=2 podrá invertir un 50% del beneficio en un proyecto que se espera que genere una rentabilidad anual del 25% sobre el capital invertido a perpetuidad. Asimismo, piensa que en t=5 podrá invertir de nuevo en otro proyecto un 60% del beneficio esperado para dicho momento, que se estima que generará un 20% anual sobre el capital invertido a perpetuidad. La tasa de capitalización del mercado es del 10%.

a) Determine el precio actual de las acciones de esta empresa, empleando el método de descuento de dividendos.

b) Indique la cifra a la que ascendería hoy el valor actual de las oportunidades de crecimiento para las acciones de esta empresa.



DIV_t = tasa de reparto x BPA_t = (1-tasa retención) x BPA_t

2.4. Valoración de acciones ordinarias

a) Precio actual de las acciones de esta empresa, empleando el método de descuento de dividendos.

ESTIMANDO DIVIDENDOS CON LAS TASAS DE CRECIMIENTO: Cada reinversión se realizará en distintas condiciones, por lo que cada una permitirá tasas de crecimiento de los beneficios y dividendos distintas:

Primera reinversión: g_1 = tasa de retención$_1$ x ROE$_1$ = 0,5 x 0,25 = 12,50%

Segunda reinversión: g_2 = tasa de retención$_2$ x ROE$_2$ = 0,6 x 0,20 = 12,00%

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	…
Tasa retención	0	0,5	0	0	0,6	0	0	0
Tasa reparto	1	0,5	1	1	0,4	1	1	1
ROE	-	0,25	0	0	0,2	0	0	0
g	0	0,125	0	0	0,12	0	0	0
BPA	40,00 €	40,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €	50,40 €	50,40 €	50,40 €
DIV	40,00 €	20,00 €	45,00 €	45,00 €	18,00 €	50,40 €	50,40 €	50,40 €

$$P_0 = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{DIV_t}{(1+r)^t} \Rightarrow P_0 = \frac{40}{1{,}1} + \frac{20}{1{,}1^2} + \frac{45}{1{,}1^3} + \frac{45}{1{,}1^4} + \frac{18}{1{,}1^5} + \frac{50{,}4}{0{,}1} \times \frac{1}{1{,}1^5}$$

P_0 = 441,56 €

2.4. Valoración de acciones ordinarias

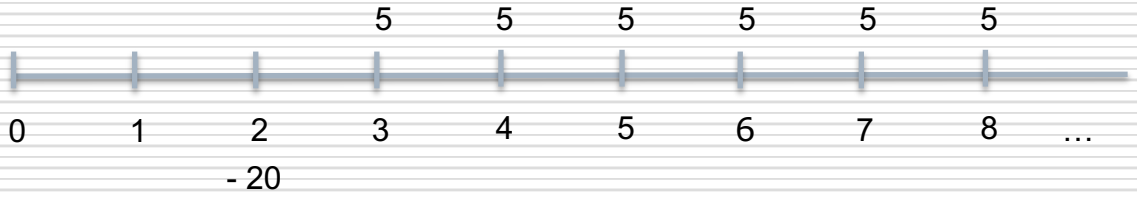
a) Precio actual de las acciones de esta empresa, empleando el método de descuento de dividendos.

ESTIMANDO LOS DIVIDENDOS A PARTIR DEL ANÁLISIS DE LAS REINVERSIONES:

Primera reinversión (t=2):

Capital invertido = tasa retención x BPA_2 = 0,5 x 40,00 € = 20,00 €

Flujo caja anual = ROE x capital invertido = 0,25 x 20,00 € = 5,00 €

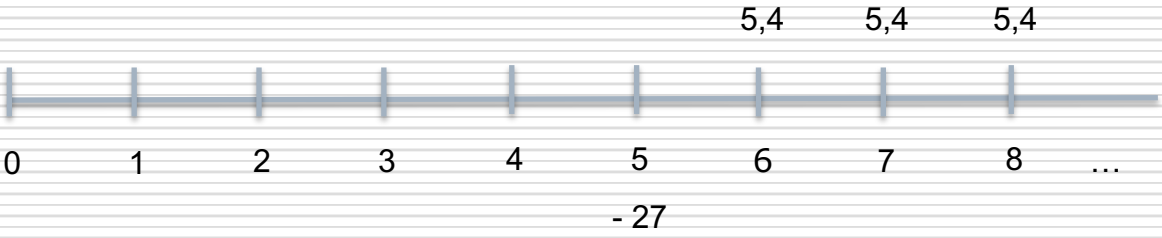


$$VAN_2 = -20 + \frac{5}{0,1} = 30$$

Segunda reinversión (t=5):

Capital invertido = tasa retención x BPA_5 = 0,6 x 45,00 € = 27,00 €

Flujo caja anual = ROE x capital invertido = 0,2 x 27,00 € = 5,40 €



$$VAN_5 = -27 + \frac{5,4}{0,1} = 27$$

2.4. Valoración de acciones ordinarias

a) Precio actual de las acciones de esta empresa, empleando el método de descuento de dividendos.

ESTIMANDO LOS DIVIDENDOS A PARTIR DEL ANÁLISIS DE LAS REINVERSIONES:

Primera reinversión (t=2):

Capital invertido = tasa retención x BPA_2 = 0,5 x 40,00 € = 20,00 €
Flujo caja anual = ROE x capital invertido = 0,25 x 20,00 € = 5,00 €
VAN_2 = -20,00 € + 5,00 €/0,1 = 30,00 €

Segunda reinversión (t=5):

Capital invertido = tasa retención x BPA_5 = 0,6 x 45,00 € = 27,00 €
Flujo caja anual = ROE x capital invertido = 0,2 x 27,00 € = 5,40 €
VAN_5 = -27,00 € + 5,40 €/0,1 = 27,00 €

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	…
Flujo Caja anual primera reinversión	0,00 €	0,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €
Flujo Caja anual segunda reinversión	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5,40 €	5,40 €	5,40 €
BPA	40,00 €	40,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €	50,40 €	50,40 €	50,40 €
Tasa Reparto	1	0,5	1	1	0,4	1	1	1
DIV	40,00 €	20,00 €	45,00 €	45,00 €	18,00 €	50,40 €	50,40 €	50,40 €

$$P_0 = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{DIV_t}{(1+r)^t} \Rightarrow P_0 = \frac{40}{1{,}1} + \frac{20}{1{,}1^2} + \frac{45}{1{,}1^3} + \frac{45}{1{,}1^4} + \frac{18}{1{,}1^5} + \frac{50{,}4}{0{,}1} \times \frac{1}{1{,}1^5}$$

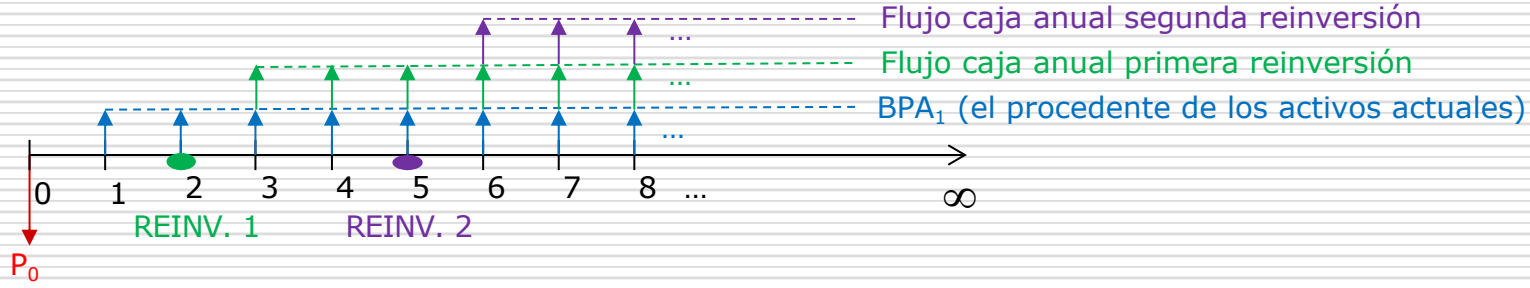
P_0 = 441,56 €

2.4. Valoración de acciones ordinarias

a) Precio actual de las acciones de esta empresa, empleando el método de descuento de dividendos.

ESTIMANDO LOS DIVIDENDOS A PARTIR DEL ANÁLISIS DE LAS REINVERSIONES:

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	…
Flujo Caja anual primera reinversión	0,00 €	0,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €
Flujo Caja anual segunda reinversión	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5,40 €	5,40 €	5,40 €
BPA	40,00 €	40,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €	50,40 €	50,40 €	50,40 €
Tasa Reparto	1	0,5	1	1	0,4	1	1	1
DIV	40,00 €	20,00 €	45,00 €	45,00 €	18,00 €	50,40 €	50,40 €	50,40 €



2.4. Valoración de acciones ordinarias

b) Precio actual de las acciones de esta empresa, empleando el método del VAOC:

$$VAOC = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{VAN_t}{(1+r)^t}$$

$$VAOC = \frac{VAN_2}{(1+r)^2} + \frac{VAN_5}{(1+r)^5} = \frac{30{,}00}{(1+0{,}1)^2} + \frac{27{,}00}{(1+0{,}1)^5} = 41{,}56\ €$$

Calculando el precio como lo que valdría la acción bajo política de no crecimiento más VAOC:

$$P_0 = \frac{BPA_1}{r} + VAOC = \frac{40}{0{,}1} + 41{,}56 = 441{,}56\ €$$

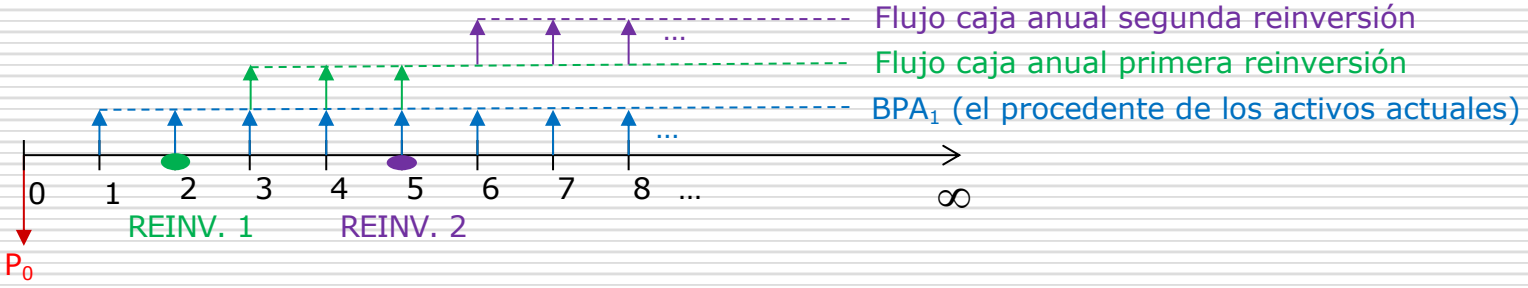
2.4. Valoración de acciones ordinarias

EJEMPLO 2:

El BPA esperado por una empresa para el próximo año es de 40€/acción. El director financiero, sobre la base de las previsiones proporcionadas por su equipo, estima que en t=2 podrá invertir un 50% del beneficio en un proyecto de tres años de duración que se espera que genere una rentabilidad anual del 25% sobre el capital invertido. Asimismo, piensa que en t=5 podrá invertir de nuevo en otro proyecto un 60% del beneficio esperado para dicho momento, que se estima que generará un 20% anual sobre el capital invertido a perpetuidad. La tasa de capitalización del mercado es del 10%.

a) Determine el precio actual de las acciones de esta empresa, empleando el método de descuento de dividendos.

b) Indique la cifra a la que ascendería hoy el valor actual de las oportunidades de crecimiento para las acciones de esta empresa.



DIV_t = tasa de reparto x BPA_t = (1-tasa retención) x BPA_t

2.4. Valoración de acciones ordinarias

a) Precio actual de las acciones de esta empresa, empleando el método de descuento de dividendos.

ESTIMANDO LOS DIVIDENDOS A PARTIR DEL ANÁLISIS DE LAS REINVERSIONES:

Primera reinversión (t=2):

Capital invertido = tasa retención x BPA_2 = 0,5 x 40,00 € = 20,00 €
Flujo caja anual = ROE x capital invertido = 0,25 x 20,00 € = 5,00 €
VAN_2 = -20 + 5 x $a_{3\neg 0,1}$ = -7,57 €

¡¡¡VAN<0 a pesar de que ROE>r!!!

Segunda reinversión (t=5):

Capital invertido = tasa retención x BPA_5 = 0,6 x 45,00 € = 27,00 €
Flujo caja anual = ROE x capital invertido = 0,2 x 27,00 € = 5,40 €
VAN_5 = -27,00 € + 5,4,00 €/0,1 = 27,00 €

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	…
Flujo Caja anual primera reinversión	0,00 €	0,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Flujo Caja anual segunda reinversión	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5,40 €	5,40 €	5,40 €
BPA	40,00 €	40,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,40 €	45,40 €	45,40 €
Tasa Reparto	1	0,5	1	1	0,4	1	1	1
DIV	40,00 €	20,00 €	45,00 €	45,00 €	18,00 €	45,40 €	45,40 €	45,40 €

$$P_0 = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{DIV_t}{(1+r)^t} \Rightarrow P_0 = \frac{40}{1,1} + \frac{20}{1,1^2} + \frac{45}{1,1^3} + \frac{45}{1,1^4} + \frac{18}{1,1^5} + \frac{45,4}{0,1} \times \frac{1}{1,1^5}$$

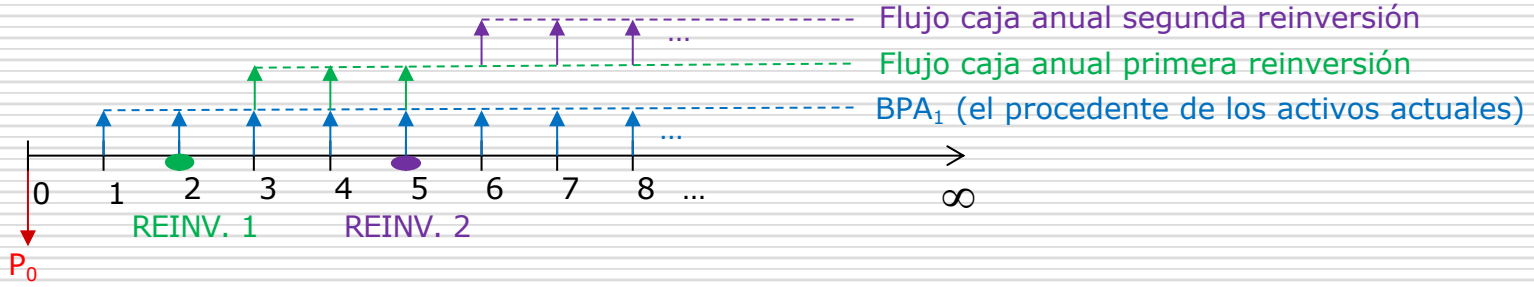
P_0 = 410,51 €

2.4. Valoración de acciones ordinarias

a) Precio actual de las acciones de esta empresa, empleando el método de descuento de dividendos.

ESTIMANDO LOS DIVIDENDOS A PARTIR DEL ANÁLISIS DE LAS REINVERSIONES:

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	…
Flujo Caja anual primera reinversión	0,00 €	0,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Flujo Caja anual segunda reinversión	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5,40 €	5,40 €	5,40 €
BPA	40,00 €	40,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,40 €	45,40 €	45,40 €
Tasa Reparto	1	0,5	1	1	0,4	1	1	1
DIV	40,00 €	20,00 €	45,00 €	45,00 €	18,00 €	45,40 €	45,40 €	45,40 €



2.4. Valoración de acciones ordinarias

a) Precio actual de las acciones de esta empresa, empleando el método de descuento de dividendos.

ESTIMANDO DIVIDENDOS CON LAS TASAS DE CRECIMIENTO: Cada reinversión se realizará en distintas condiciones, por lo que cada una permitirá tasas de crecimiento de los beneficios y dividendos distintas:

Primera reinversión: g_1 = tasa de retención$_1$ x ROE$_1$ = 0,5 x 0,25 = 12,50%

Segunda reinversión: g_2 = tasa de retención$_2$ x ROE$_2$ = 0,6 x 0,20 = 12,00%

SE RECOMIENDA **USAR SIEMPRE EL ANÁLISIS DE LAS REINVERSIONES** PARA ESTIMAR LOS DIVIDENDOS ESPERADOS

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	…
Tasa retención	0	0,5	0	0	0,6	0	0	0
Tasa reparto	1	0,5	1	1	0,4	1	1	1
ROE	-	0,25	0	0	0,2	0	0	0
g	0	0,125	0	0	0,12	0	0	0
BPA	40,00 €	40,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €	50,40 €	50,40 €	50,40 €
DIV	40,00 €	20,00 €	45,00 €	45,00 €	18,00 €	50,40 € - 5,00 €	50,40 € - 5,00 €	50,40 € - 5,00 €

NO SE PUEDE APLICAR g_2 SOBRE BPA$_4$=45 PORQUE LOS FLUJOS DE CAJA DE LA PRIMERA REINVERSIÓN NO CONTINUARÁN A PARTIR DE ESE AÑO. TAMPOCO SE PUEDE APLICAR SOBRE BPA$_1$=40, YA QUE LA CANTIDAD INVERTIDA EN t=5 SE CALCULA SOBRE 45, Y, POR TANTO, LOS FLUJOS DE CAJA DE LA SEGUNDA REINVERSIÓN SE CALCULAN SOBRE ESTA CANTIDAD.

2.4. Valoración de acciones ordinarias

b) Precio actual de las acciones de esta empresa, empleando el método del VAOC:

$$VAOC = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{VAN_t}{(1+r)^t}$$

$$VAOC = \frac{VAN_2}{(1+r)^2} + \frac{VAN_5}{(1+r)^5} = \frac{-7,27}{(1+0,1)^2} + \frac{27,00}{(1+0,1)^5} = 10,51 \text{ €}$$

Calculando el precio como lo que valdría la acción bajo política de no crecimiento más VAOC:

$$P_0 = \frac{BPA_1}{r} + VAOC = \frac{40}{0,1} + 10,51 = 410,51 \text{ €}$$



UNIVERSIDAD
DE GRANADA